UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

La solvencia intertemporal de la deuda consolidada argentina post-2025: proyecciones a partir de sus determinantes macroeconómicos (1996-2025)

Tesis Final de Grado

Autores:
Páez, Santiago. Legajo 34110
Chillón, Federico. Legajo 34394
Carricondo, Emiliano. Legajo 33396

Mendoza, Argentina
2026

Resumen

Objetivo. La tesis evalúa la sostenibilidad de la deuda pública consolidada argentina, que suma la del Tesoro nacional y la del Banco Central, en el horizonte 2026-2035, a partir de sus determinantes macroeconómicos históricos (1996-2025): el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario.

Metodología. Se estima un modelo de vectores autorregresivos estructural con variables exógenas (SVARX) sobre datos trimestrales, con la tasa de política de la Reserva Federal y la volatilidad financiera global como variables externas. Los *shocks* fiscales se identifican con el método de Blanchard y Perotti (2002), y la deuda consolidada neta se construye según el criterio del FMI (2021). Con el modelo se simulan las trayectorias de la deuda alrededor del escenario base del análisis de sostenibilidad del FMI de 2026, y se mide la probabilidad de que la deuda no se estabilice, que es una de las métricas del marco de sostenibilidad del FMI. La comparación se hace contra las cifras que el FMI informa para la deuda federal bruta.

Resultados. La probabilidad de que la deuda no se estabilice es de 25,2 % en 2031, con un intervalo de 90 % de 19,0 % a 27,7 %, frente a 1 % en el análisis del FMI, y de 22,3 % en 2035, frente a menos de 3 %. El resultado se mantiene en 18 especificaciones alternativas. La política fiscal respondió a la deuda en el período, pero para llevar la probabilidad al nivel del FMI el superávit primario tendría que ser de 7,0 % del PIB, el doble del máximo de tres décadas. Un endurecimiento de la Reserva Federal como el de 2022-2025 eleva la probabilidad de no estabilización, pero el efecto se estima con poca precisión.

Conclusión. El superávit primario es necesario pero, por sí solo, no basta para estabilizar la deuda. Con las series argentinas de 1996-2025, el diagnóstico de sostenibilidad resulta más exigente que el del FMI.

Palabras clave: deuda pública, sostenibilidad fiscal, SVARX, gráfico de abanico, riesgo soberano, Argentina.

Clasificación JEL: C32, E62, F34, H63, H68.

Índice general

Resumen **1**

Índice de figuras **5**

Lista de Acrónimos **6**

1. Introducción **8**
1.1. Contextualización . . . 8
1.2. Planteamiento del problema . . . 8
1.3. Preguntas de investigación . . . 9
1.4. Objetivos . . . 9
1.5. Hipótesis . . . 10
1.6. Estrategia metodológica . . . 10
1.7. Justificación . . . 11
1.8. Organización del trabajo . . . 11

2. Antecedentes **12**
2.1. Primer eje: las limitaciones de los enfoques contables . . . 12
2.2. Segundo eje: reestructuración y actores internacionales . . . 12
2.3. Tercer eje: la tensión material y la restricción externa . . . 13
2.4. Cuarto eje: la discusión sobre la fatiga fiscal . . . 13
2.5. Quinto eje: simulación estocástica de deuda y marcos de riesgo soberano . . . 14
2.6. Sexto eje: dos lecturas convergentes de la crisis de 2001-2002 . . . 14
2.7. Séptimo eje: el balance patrimonial frente a la ratio deuda/PIB . . . 15
2.8. Octavo eje: el costo real del *default* . . . 16
2.9. Área de vacancia . . . 16

3. Marco teórico **18**
3.1. El enfoque de la restricción externa . . . 18
3.2. Solvencia intertemporal, la regla de Bohn y la identidad de la deuda . . . 19
3.2.1. Sostenibilidad en la definición del FMI . . . 19
3.2.2. La identidad de acumulación con composición por monedas . . . 19
3.2.3. La regla de reacción fiscal de Bohn como condición suficiente . . . 20
3.2.4. Por qué $\rho > 0$ no basta para estabilizar la deuda . . . 21
3.3. La restricción presupuestaria consolidada y la deuda cuasifiscal . . . 21
3.4. Descalce de monedas, pecado original e interrupciones repentinas . . . 22

3.5. Canales de transmisión de la política monetaria de Estados Unidos 22
3.6. Sostenibilidad en sentido probabilístico 24
3.7. Fatiga fiscal y no linealidades como teoría complementaria 24
3.8. Alcances y límites del marco 25

4. Metodología **26**
4.1. Arquitectura general 26
4.2. Variables del sistema 26
4.3. Variables exógenas 28
4.4. Identificación de los *shocks* domésticos 29
4.5. Niveles, rezagos e inferencia 29
4.6. Simulación de Monte Carlo 30
4.7. Contraste de las hipótesis 32

5. Datos **34**
5.1. Series y fuentes 34
5.2. Deuda consolidada neta 35
5.3. Resultado primario y crecimiento 36
5.4. Variables financieras y externas 37
5.5. Contraste con el FMI 38
5.6. Limitaciones de los datos 39

6. Resultados **41**
6.1. El SVARX estimado 41
6.2. El gráfico de abanico 42
6.3. Contraste de H1a 43
6.4. Contraste de H1b 45
6.5. Contraste de H2 45
6.6. Robustez 46

7. Discusión **50**
7.1. Qué cambia respecto del diagnóstico del FMI 50
7.2. Por qué el abanico es más angosto y, aun así, la probabilidad es mayor 50
7.3. El papel del superávit primario 52
7.4. El *shock* de la FED 53
7.5. Diálogo con la literatura 53
7.6. Limitaciones 54

8. Conclusiones **55**

Referencias **57**

A. Apéndice estadístico **63**

A.1. Estadísticos descriptivos 63

A.2. Propiedades de las series 63

A.3. Selección del orden del VAR 64

A.4. Diagnósticos de los residuos 65

A.5. Matriz de impacto estructural 66

A.6. Ecuación del resultado primario 66

A.7. Resultados completos de la especificación principal 67

Índice de figuras

5.1. Deuda pública consolidada, 1996-2025 (% del PIB de los últimos cuatro trimestres) . . . 36
5.2. Variables endógenas del SVARX, 1996-2025 . . . 37
5.3. Variables exógenas del SVARX . . . 38

6.1. Respuestas al impulso ante una suba de la tasa de la FED . . . 43
6.2. Gráfico de abanico de la deuda consolidada neta simulada, 2025-2035 (% del PIB) . . . 44
6.3. Contraste de suficiencia del superávit . . . 44
6.4. Varianza de la deuda en 2035 por bloque de *shocks*. Participación de cada bloque de *shocks* estructurales en la varianza de la deuda simulada en 2035; estimación central y barras de error hasta los percentiles 5 y 95 entre réplicas . . . 45
6.5. Probabilidad de no estabilización por especificación . . . 49

7.1. Abanicos con *shocks* del SVARX y con *shocks* a la manera del FMI . . . 51
7.2. Impulsores anuales de la deuda que usa la variante a la manera del FMI, 1997-2025 . . . 52

Lista de Acrónimos

ADF Prueba de Dickey-Fuller aumentada (*Augmented Dickey-Fuller*)

AIC Criterio de información de Akaike

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social

ARCH Heterocedasticidad condicional autorregresiva (*Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*)

BCRA Banco Central de la República Argentina

BIC Criterio de información bayesiano de Schwarz

CBOE *Chicago Board Options Exchange*

CDS Seguros de incumplimiento crediticio (*Credit Default Swaps*)

CER Coeficiente de Estabilización de Referencia

EMBI+ Índice de bonos de mercados emergentes de J.P. Morgan (*Emerging Markets Bond Index Plus*), medida del riesgo país

ESM Mecanismo Europeo de Estabilidad (*European Stability Mechanism*)

FED Reserva Federal de los Estados Unidos

FGS Fondo de Garantía de Sustentabilidad

FMI Fondo Monetario Internacional

FRED Base de datos económicos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis (*Federal Reserve Economic Data*)

HQ Criterio de información de Hannan-Quinn

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos

KPSS Prueba de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin

LEBAC Letras del Banco Central

LEFI Letras Fiscales de Liquidez

LELIQ Letras de Liquidez del Banco Central

MCO	Mínimos cuadrados ordinarios
MECON	Ministerio de Economía de la Nación
NOBAC	Notas del Banco Central
NOTALIQ	Notas de Liquidez del Banco Central
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OPC	Oficina de Presupuesto del Congreso
PIB	Producto Interno Bruto
SPN	Sector Público Nacional
SPNF	Sector Público No Financiero
SRDSF	Marco de riesgo soberano y sostenibilidad de la deuda del FMI
SVARX	Vector autorregresivo estructural con variables exógenas
TCRM	Tipo de Cambio Real Multilateral
VAR	Vector autorregresivo
VIX	Índice de volatilidad del CBOE

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contextualización

La historia macroeconómica de América Latina, y de la República Argentina en particular, está atravesada por un patrón recurrente de dependencia del crédito externo, vulnerabilidad ante la interrupción repentina de los flujos de capital (*sudden stops*)[1] y crisis de impago soberano (Comín Comín, 2014, p. 699; Reinhart y Rogoff, 2009). En el caso argentino, ese patrón fue relevado por la historiografía económica (Díaz Alejandro, 1970; della Paolera y Taylor, 2001; Rapoport, 2020) y volvió a manifestarse en el *default*[2] de 2001 y en la reestructuración de 2020. Ambos episodios dejaron en evidencia la vulnerabilidad de una economía condicionada por la restricción externa de divisas.

La administración que asumió en diciembre de 2023 recibió un elevado *stock*[3] de pasivos y un acceso muy limitado al crédito voluntario. El regreso a los mercados fue gradual: la primera colocación en dólares se realizó en diciembre de 2025, con un bono a 2029 bajo legislación local por USD 1.000 millones de valor nominal y un rendimiento de 9,26 % anual. El precio de corte fue de USD 910 por cada USD 1.000 nominales, de modo que el Tesoro recaudó USD 910 millones (Secretaría de Finanzas, 2025). En 2026 el Tesoro siguió financiándose con bonos en dólares bajo ley local y no emitió bajo legislación de Nueva York: en septiembre, en un encuentro con inversores en Nueva York, el ministro de Economía afirmó que el Gobierno no tenía planes de emitir deuda internacional (Infobae, 2026). A fines de julio de 2026, la deuda en moneda extranjera de la Administración Central sumaba USD 248.458 millones, y los vencimientos en divisas previstos para el resto del año alcanzaban USD 5.080 millones, de los cuales el 53,5 % correspondía a pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) (Oficina de Presupuesto del Congreso [OPC], 2026).

1.2. Planteamiento del problema

Resta determinar si un superávit fiscal primario alcanza para asegurar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. La alternativa es que los determinantes estructurales de la economía argentina condicionen el resultado fiscal e incrementen la probabilidad de un nuevo *default* o reestructuración soberana.

La evidencia internacional matiza la premisa de que la consolidación presupuestaria alcanza para disipar el riesgo de impago: en promedio, los ajustes fiscales discrecionales tienen un efecto reducido so-

[1] Interrupción abrupta de la entrada neta de capitales, que obliga a un ajuste rápido de la cuenta corriente (Calvo et al., 2003).
[2] *Default*: cesación de pagos de la deuda.
[3] *Stock*: saldo de una variable en un momento dado, por oposición a un flujo.

bre la ratio de deuda, y solo se asocian con reducciones duraderas cuando se aplican en fases de expansión económica (Ando et al., 2025). La sostenibilidad depende además de otros factores. Uno es la capacidad de la economía de generar las divisas que exige el servicio de una deuda dolarizada (Calvo et al., 2003). Otro es el efecto de valuación del tipo de cambio real sobre los pasivos en moneda extranjera (Levy Yeyati y Sturzenegger, 2023). Se suman la exposición de la deuda a las condiciones financieras externas (Adler y Sosa, 2013) y la menor tolerancia a la deuda de las economías con historia de *default* (Reinhart et al., 2003). Por último, la incertidumbre macroeconómica reduce el nivel de deuda que un gobierno puede sostener (Mendoza y Oviedo, 2009), y existe un límite político e institucional a los superávits que una sociedad acepta de manera prolongada, conocido como fatiga fiscal (Ghosh et al., 2013).

1.3. Preguntas de investigación

La pregunta principal tiene dos partes. La deuda pública consolidada suma la del Tesoro nacional y la del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La primera parte es: ¿en qué medida el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario de Argentina (1996-2025) condicionan la sostenibilidad de esa deuda consolidada en el horizonte 2026-2035? La segunda es: ¿cuál es la probabilidad de que la deuda no se estabilice bajo el escenario base?

Como pregunta específica, se plantea: ¿cómo y en qué magnitud impactaría un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) sobre la dinámica de la deuda pública consolidada argentina y sobre su probabilidad de no estabilizarse durante 2026-2035?

La elección de esta perturbación se fundamenta en que opera simultáneamente sobre varios canales. Encarece el financiamiento externo y eleva el riesgo soberano (Uribe y Yue, 2006). Desencadena una depreciación del tipo de cambio real, con efectos de valuación sobre los pasivos dolarizados (Calvo et al., 2003). Deprime el crecimiento y, con ello, deteriora el diferencial entre la tasa de interés y el crecimiento (Neumeyer y Perri, 2005; Uribe y Yue, 2006). Por último, condiciona la transmisión de la política monetaria doméstica en las economías emergentes (Renzhi y Beirne, 2024). En Argentina, ese último canal operó durante buena parte del período histórico a través del costo de los pasivos remunerados del BCRA, cuyo *stock* llegó a 18,4 % del PIB en 2023 y cayó a 2,2 % en 2024, cuando la esterilización monetaria pasó al Tesoro (FMI, 2025, anexo II, cuadro 2).

1.4. Objetivos

El objetivo general es evaluar la dinámica de la deuda pública consolidada argentina (Tesoro nacional y BCRA) a partir de sus determinantes macroeconómicos históricos (1996-2025), para proyectar su sostenibilidad en el horizonte 2026-2035 y estimar la probabilidad de que no se estabilice.

Para alcanzarlo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Construir una serie trimestral de deuda pública consolidada (deuda del Tesoro nacional y pasivos remunerados del BCRA) para 1996-2025.
2. Analizar las propiedades estocásticas de las series (raíz unitaria y quiebres estructurales).
3. Estimar un modelo de vectores autorregresivos estructural con variables exógenas (SVARX), en el que la deuda consolidada interactúa con el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y

el resultado primario, y en el que la tasa de la FED y la volatilidad financiera global entran como variables exógenas.

4. Medir la contribución de los bloques de *shocks*[4] fiscal, de actividad y cambiario y de riesgo a la variabilidad de la deuda y la reacción del resultado primario ante el nivel de endeudamiento.
5. Simular, mediante el método de Monte Carlo, la distribución de trayectorias de la deuda consolidada en 2026-2035 bajo un escenario base.
6. Estimar el impacto de un endurecimiento de la política monetaria de la FED sobre esa distribución.

1.5. Hipótesis

H1a. Los determinantes macroeconómicos históricos de Argentina (1996-2025), es decir, el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario, condicionan la sostenibilidad de la deuda pública consolidada (Tesoro nacional y BCRA), de modo que el superávit primario, por sí solo, no basta para estabilizarla en 2026-2035.

H1b. La probabilidad de que la deuda consolidada no se estabilice, medida en 2031 (el último año del abanico de mediano plazo del FMI) y en 2035 (el final del horizonte de proyección y de su abanico de diez años), es mayor que la que el FMI reporta para la deuda federal bruta en su análisis más reciente: alrededor de 1 % a mediano plazo y menos de 3 % a diez años (FMI, 2026). Para que la comparación sea válida, el escenario base de la simulación reproduce los supuestos del escenario base del FMI.

H2. Un endurecimiento de la política monetaria de la FED eleva la trayectoria esperada de la deuda consolidada y su probabilidad de no estabilizarse, a través del riesgo soberano, el tipo de cambio real y el crecimiento. El *shock* se mide de dos maneras: un desvío estándar de la variación trimestral de la tasa (convención de la literatura de vectores autorregresivos, VAR) y una repetición de la senda efectiva de la tasa en 2022-2025.

1.6. Estrategia metodológica

Para contrastar estas hipótesis se estima un SVARX con datos trimestrales de Argentina (1996-2025). La deuda consolidada entra rezagada en todas las ecuaciones del sistema y se acumula con la identidad contable, de modo que los *shocks* se transmiten en ambos sentidos: la deuda responde al riesgo país, al tipo de cambio y al resultado fiscal, y a la vez los afecta en los trimestres siguientes. La evolución de la deuda respeta la identidad contable de acumulación, que distingue el tramo en moneda local del tramo en moneda extranjera. Los resultados del modelo alimentan simulaciones de Monte Carlo que generan distribuciones de probabilidad sobre la trayectoria de la deuda en 2026-2035, cuyos resultados se resumen en gráficos de abanico (*fan charts*)[5] y en las métricas que utiliza el FMI para evaluar el riesgo soberano.

[4] *Shock*: perturbación inesperada que afecta a una variable del sistema y se transmite a las demás.

[5] Gráficos que muestran la distribución de trayectorias posibles de una variable mediante bandas de percentiles.

1.7. Justificación

La Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (2021) dio al Congreso un papel mayor en las decisiones de endeudamiento. Exige una ley especial para emitir títulos en moneda extranjera bajo legislación y jurisdicción extranjeras por encima del máximo que fije la Ley de Presupuesto (art. 1) y una ley que apruebe de manera expresa cada programa con el FMI y sus ampliaciones (art. 2). Para esas decisiones hacen falta evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda, y la sección 2.9 muestra que la literatura sobre Argentina no ofrece todavía una estimación con *shocks* identificados sobre el perímetro consolidado.

El precedente metodológico es la arquitectura de Celasun et al. (2006), desarrollada en el FMI y extendida por Medeiros (2012) en la Comisión Europea: un modelo VAR combinado con una función de reacción fiscal, que simula la trayectoria de la deuda y construye distribuciones de probabilidad en lugar de escenarios únicos. El FMI la incorporó a su marco de 2021, el Marco de Riesgo Soberano y Sostenibilidad de la Deuda (SRDSF), que aplicó a Argentina en sus revisiones del programa (FMI, 2024, 2025). Esta tesis retoma esa arquitectura y la especifica para el caso argentino en dos direcciones. La primera es metodológica: identifica de manera explícita los canales de transmisión entre el resultado fiscal, el riesgo soberano, el tipo de cambio real y la actividad, e incorpora un *shock* externo de origen identificable, la política monetaria de la FED. La segunda es de cobertura: estima la dinámica histórica de la deuda incluyendo los pasivos remunerados del BCRA, que el propio FMI considera parte de la deuda pública cuando pueden financiar al Tesoro o representan un riesgo fiscal material (FMI, 2021).

1.8. Organización del trabajo

El Capítulo 2 revisa los antecedentes y delimita el área de vacancia. El Capítulo 3 presenta el marco teórico. El Capítulo 4 describe la estrategia metodológica y el Capítulo 5, los datos. El Capítulo 6 expone los resultados, incluido el escenario de *shock* de la FED. El Capítulo 7 los discute y presenta, en la sección 7.6, las limitaciones. El Capítulo 8 reúne las conclusiones. El Apéndice estadístico completa las pruebas y estimaciones.

Capítulo 2

Antecedentes

Este capítulo ordena la literatura relevante en ocho ejes. Los tres primeros provienen de la literatura argentina reciente: las limitaciones de los enfoques contables (Rodríguez, 2023; Sanches, 2019), la economía política del endeudamiento y de las reestructuraciones (Aruguete, 2021; Roldán, 2021) y las consecuencias materiales del ciclo financiero (Bohoslavsky y Cantamutto, 2024; Cantamutto et al., 2024). El cuarto reúne la discusión internacional sobre la fatiga fiscal (Blanchard, 1990, 2019; Everaert y Jansen, 2018). Los cuatro restantes reúnen la literatura internacional de simulación estocástica de deuda y tres antecedentes específicos sobre Argentina: la tradición que combina modelos VAR con simulación (Medeiros, 2012; Adler y Sosa, 2013; Wijayanti y Rachmanira, 2020), las dos lecturas de la antesala de la crisis de 2001-2002 (Cetrángolo et al., 1997; Calvo et al., 2003), la controversia entre la ratio deuda/PIB y el balance patrimonial (Levy Yeyati y Sturzenegger, 2023) y el costo real del *default* (Hébert y Schreger, 2017). El capítulo cierra con el área de vacancia.

2.1. Primer eje: las limitaciones de los enfoques contables

La literatura coincide en señalar las limitaciones de las metodologías deterministas clásicas para evaluar la solvencia en economías periféricas.

Rodríguez (2023) analiza la evolución de la deuda pública argentina entre 2001 y 2022 desde el marco de la Nueva Economía Keynesiana. Construye un indicador de "efectos sobre la deuda pública" que descompone la dinámica de la ratio deuda/PIB en sus determinantes. Encuentra que el indicador se ubicó en terreno negativo durante el 68 % del período, lo que señala insostenibilidad y falta de margen fiscal, y que la ratio deuda/PIB tomada de forma aislada no alcanza para concluir sobre la sostenibilidad.

Sanches (2019), en su tesis de maestría, descompone la ratio deuda/PIB argentina para aislar el peso del tipo de cambio, dado un perfil de deuda con alta participación en moneda extranjera. Lo complementa con un panel de países emergentes sobre la sensibilidad del diferencial de rendimiento soberano a la composición por moneda de la deuda. Su hallazgo central es que, con un perfil como el argentino, una depreciación real afecta la ratio deuda/PIB tanto por el canal del capital como por el de los intereses.

2.2. Segundo eje: reestructuración y actores internacionales

Aruguete (2021) examina la crisis de balanza de pagos de 2020, originada en el sobreendeudamiento iniciado cuatro años antes, y la reestructuración de la deuda en moneda extranjera habilitada por la Ley 27.541 de emergencia pública. Su diagnóstico subraya que los modelos de sostenibilidad no

pueden ignorar el uso macroeconómico de los fondos prestados ni la vulnerabilidad que genera un perfil de vencimientos concentrado en moneda extranjera.

Roldán (2021), en su tesina de grado, analiza la renegociación de 2020 con los tenedores privados de títulos bajo legislación extranjera desde la teoría de juegos. Destaca el papel de las cláusulas de acción colectiva, incorporadas a los nuevos títulos tras los litigios de 2014, que obligan a los acreedores a aceptar el acuerdo una vez superado cierto umbral de adhesión y reducen el poder de negociación de los acreedores que no entran al canje (*holdouts*)[1].

2.3. Tercer eje: la tensión material y la restricción externa

Bohoslavsky y Cantamutto (2024) sostienen que el sobreendeudamiento argentino guarda una relación estructural con la especialización productiva extractiva del país. Un criterio de sostenibilidad restringido al balance fiscal corriente omite, por lo tanto, la dimensión estructural de largo plazo. En la misma línea, Cantamutto et al. (2024) proponen leer la sostenibilidad desde la "sostenibilidad de la vida": cuestionan que la capacidad de pago frente a los acreedores pueda evaluarse con independencia de sus efectos sobre la reproducción social. El planteo sistematiza un argumento previo de Cantamutto y Féliz (2021).

2.4. Cuarto eje: la discusión sobre la fatiga fiscal

La fatiga fiscal es la hipótesis de que la respuesta del resultado primario se debilita cuando la deuda es alta (Ghosh et al., 2013). Junto a los trabajos que la documentan, la literatura incluye otros que relativizan su urgencia. Blanchard (1990) ya propuso complementar la ratio deuda/PIB con otros indicadores fiscales en lugar de tratarla como un límite autosuficiente. Tres décadas después, Blanchard (2019) argumenta que, cuando la tasa de interés real se ubica sistemáticamente por debajo del crecimiento, el gobierno puede sostener déficits primarios moderados sin que la ratio diverja.

Everaert y Jansen (2018) discuten la fatiga fiscal desde otro ángulo. Retoman el panel de países de la OCDE (1970-2014) en el que se apoya buena parte de esta literatura y testean si el patrón no lineal que reportan Ghosh et al. (2013) es una regularidad genuina o un efecto de agregar países heterogéneos en un solo panel. Usan el estimador de grupos medios (Pesaran y Smith, 1995), que permite una pendiente de reacción fiscal distinta para cada país, y encuentran heterogeneidad significativa: la fatiga fiscal no es un rasgo compartido por todos los países, sino el promedio de comportamientos muy distintos. La implicancia para un análisis de un solo país, y en particular de Argentina, es directa. Una función de reacción estimada sobre economías avanzadas no es transferible sin más, porque esos parámetros provienen de países con marcos de disciplina institucional que Argentina no tiene. Esta advertencia respalda el diseño de caso único de esta tesis.

[1] Acreedores que rechazan una reestructuración y reclaman judicialmente el pago completo.

2.5. Quinto eje: simulación estocástica de deuda y marcos de riesgo soberano

La literatura empírica sobre sostenibilidad de deuda soberana se desplazó, en las últimas dos décadas, de las proyecciones deterministas de un único escenario hacia simulaciones estocásticas que generan distribuciones de probabilidad sobre la trayectoria de la deuda. El origen de este giro en los organismos multilaterales son los gráficos de abanico desarrollados en el FMI por Celasun et al. (2006) y el trabajo de Medeiros (2012) en la Comisión Europea. Medeiros combinó un modelo VAR con una función de reacción fiscal de panel para quince países de la Unión Europea y simuló miles de trayectorias de deuda/PIB. Su función de reacción incluyó un término cúbico de la deuda rezagada, tomado de la versión de documento de trabajo de Ghosh et al. (2013), y encontró que la respuesta del superávit primario se debilita a partir de una deuda de 80% a 90% del PIB. Esa noción de fatiga fiscal la absorbieron luego los marcos de evaluación de solvencia europeos (Bouabdallah et al., 2017). El FMI consolidó el enfoque probabilístico en su Marco de Riesgo Soberano y Sostenibilidad de la Deuda (SRDSF; FMI, 2021), que combina el gráfico de abanico con herramientas de realismo sobre el resultado primario y que aplicó a Argentina en sus revisiones del programa (FMI, 2024, 2025).

Un segundo cuerpo de literatura llevó el problema a economías emergentes expuestas a *shocks* externos. Adler y Sosa (2013) estimaron, país por país, modelos VAR para economías de América Latina con el crecimiento mundial, el índice VIX y los precios de las materias primas como variables externas, y simularon la trayectoria de la deuda bajo escenarios externos adversos. Entre las variables globales, el VIX fue la única con efectos significativos y robustos. Es decir, la sostenibilidad de la deuda en la región depende en buena medida de factores de empuje externos (*push*)[2]. Adler et al. (2016) estimaron un VAR de panel de los flujos brutos de capital de 38 economías emergentes entre 1990 y 2012. Los inversores locales cumplen un papel estabilizador ante los *shocks* de incertidumbre global y de la tasa larga de Estados Unidos, aunque en el segundo caso la compensación es mucho más limitada. Ante los *shocks* de la tasa corta, residentes y no residentes retiran capital de los emergentes por igual, con magnitudes económicamente poco significativas.

La literatura de sistemas de alerta temprana (*early warning systems*)[3] buscó anticipar crisis de deuda con otro objetivo: no explicar mecanismos, sino maximizar el poder predictivo. Wijayanti y Rachmanira (2020) aplicaron el enfoque de señales de Kaminsky et al. (1998) y una regresión logística a un panel de 43 países en desarrollo entre 1960 y 2017. Predijeron el 61,5% de las crisis de deuda con dos años de anticipación. El resultado expone una tensión: estos sistemas maximizan el poder predictivo sobre un panel amplio, mientras que el gráfico de abanico del FMI busca representar la distribución de riesgo de un país en particular, y ambos enfoques pueden dar señales distintas frente a un mismo episodio.

2.6. Sexto eje: dos lecturas convergentes de la crisis de 2001-2002

Dos trabajos centrados en Argentina, con instrumentos casi opuestos, llegaron a diagnósticos convergentes en la antesala de la crisis de 2001-2002. Cetrángolo et al. (1997) reconstruyeron el esque-

[2] Determinante externo al país receptor que impulsa los movimientos de capital, en contraste con los factores de atracción (*pull*), asociados a condiciones domésticas.

[3] Modelos estadísticos que estiman la probabilidad de una crisis a partir de indicadores, sin pretender explicar el mecanismo causal.

ma de ahorro e inversión del Sector Público Nacional no Financiero para 1975-1996. Desagregaron el presupuesto en ocho rubros de ingresos y siete de gasto, vincularon cada uno a su variable macroeconómica con coeficientes fijos y aplicaron el filtro de Hodrick y Prescott (1997) para calcular un déficit ajustado por el ciclo y un impulso fiscal, siguiendo a Blanchard (1990). Su conclusión fiscal fue tranquilizadora: el riesgo fiscal cíclico bajo la Convertibilidad era pequeño (0,3-0,6% del PIB). Pero su propia proyección para 1997-2001 mostraba un déficit de cuenta corriente que superaba el 7% del PIB hacia 2001, y advertía así que el riesgo principal era externo, no fiscal.

Calvo et al. (2003) llegaron a la misma advertencia con un instrumental distinto: contabilidad de balanza de pagos, calibración de elasticidades de demanda de bienes no transables y la identidad de dinámica de la deuda. Mostraron que, ante una interrupción súbita del financiamiento como la que siguió a la crisis rusa de 1998, el ajuste del tipo de cambio real necesario para restablecer el equilibrio externo dependía de la apertura comercial y del descalce de monedas de los pasivos. En ambos rasgos, Argentina se ubicaba en el peor extremo entre los casos comparados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador). Uno de los trabajos detecta el problema por el lado del flujo (cuenta corriente) y el otro por el del *stock* (descalce patrimonial). Ambos coinciden en que el diagnóstico fiscal de corto plazo no bastaba para juzgar la sostenibilidad.

2.7. Séptimo eje: el balance patrimonial frente a la ratio deuda/PIB

Dos décadas después, la discusión volvió sobre si la ratio deuda/PIB es una medida confiable de riesgo cuando hay un salto cambiario. Rodríguez (2023) atribuye la caída de la ratio entre 2003 y 2011 a un efecto contable de la apreciación real, más que a un desendeudamiento genuino. El mismo mecanismo, en sentido inverso, explica que el salto cambiario de fines de 2023 llevara la deuda al 156,7% del PIB[4]. En el marco del FMI, ese salto ensanchó el gráfico de abanico hasta 122,7 puntos y llevó la señal mecánica de riesgo a "alto", que el propio personal técnico del organismo descartó por no reflejar el riesgo de mediano plazo (FMI, 2024). Una vez disipado el efecto de la devaluación, el ancho del abanico bajó a 74,2 puntos y la señal volvió a "moderado" (FMI, 2025, anexo II).

Levy Yeyati y Sturzenegger (2023) llevaron la discusión un paso más allá: propusieron reemplazar la ratio deuda/PIB por el patrimonio neto del sector público, es decir, el valor presente de los ingresos menos el de los gastos y pasivos explícitos. Lo simularon con un *bootstrap*[5] de un VAR de tres variables (PIB, tipo de cambio real y tasa internacional). Para Argentina obtuvieron un patrimonio neto medio de 2,2 veces el PIB, sin valores negativos en la distribución simulada. Además, una devaluación real del 20% apenas lo modifica (de 2,225 a 2,214 veces el PIB), porque el mayor costo en dólares de la deuda se compensa con más recaudación de bienes transables y con la licuación de gastos en pesos. El resultado choca con el cálculo tradicional que los mismos autores citan de Calvo et al. (2003): con el enfoque de descalce de monedas, una devaluación del 50% eleva la ratio deuda/PIB argentina de 36,5% a 50,8%. Los autores advierten que su resultado benigno depende de que Argentina redujo la dolarización de su deuda después de 2001. Con la estructura de deuda de 2001, el mismo *shock* habría producido un deterioro severo.

[4] El FMI revisó la cifra a 155,4% en su informe de 2025 (FMI, 2025, anexo II, cuadro 2).

[5] *Bootstrap*: método de remuestreo que aproxima la distribución de un estimador repitiendo la estimación sobre muestras generadas a partir de los propios datos.

2.8. Octavo eje: el costo real del *default*

El último antecedente no discute la sostenibilidad *ex ante*, sino el costo *ex post* del evento que estos marcos buscan evitar. Hébert y Schreger (2017) usaron el litigio de la República Argentina con NML Capital como experimento natural: los fallos judiciales alteraron la probabilidad de *default* percibida por el mercado con independencia de las noticias económicas del día. Con identificación por heterocedasticidad (Rigobon, 2003; Rigobon y Sack, 2004), estimaron que un aumento de 10 puntos porcentuales en la probabilidad de *default*, medida con los seguros de incumplimiento (CDS), redujo en alrededor de 6% el índice de acciones argentinas. El paso de una probabilidad de 40% a una de 100%, lo efectivamente ocurrido en 2014, implicó una pérdida de valor de mercado de las empresas cotizantes de entre 30% y 45%, concentrada en exportadoras y filiales de empresas extranjeras. Este trabajo cuantifica el costo del evento extremo que los marcos estocásticos (Medeiros, 2012; FMI, 2021) buscan mantener con baja probabilidad.

2.9. Área de vacancia

La literatura revisada deja tres aspectos sin cubrir de manera conjunta para el caso argentino.

Identificación estructural de los canales de transmisión. La literatura local, desde el enfoque contable (Rodríguez, 2023; Sanches, 2019) y desde la economía política (Aruguete, 2021; Bohoslavsky y Cantamutto, 2024; Cantamutto et al., 2024), vincula el esfuerzo fiscal y el riesgo soberano de forma argumentativa. Pero no estima un sistema en el que los *shocks* se propaguen entre el resultado fiscal, el riesgo país, el tipo de cambio real y la actividad. La literatura internacional sí modela esa transmisión, aunque sobre paneles de países (Medeiros, 2012; Adler et al., 2016). En la evaluación más reciente de funciones de reacción fiscal para América Latina y el Caribe, Argentina no integra el grupo de países con series aptas para una estimación individual (González y Hernández, 2023). El gráfico de abanico del FMI, por su parte, aplica al escenario base *shocks* tomados de la historia de los determinantes de la deuda, sin identificar su origen (FMI, 2021, párr. 52), y por eso no permite atribuir el riesgo a una perturbación concreta.

Un *shock* externo identificado. Los efectos de la política monetaria de Estados Unidos sobre las economías emergentes se estudiaron sobre los *spreads*[6] y la actividad (Uribe y Yue, 2006) y sobre los flujos de capital en paneles de países (Adler et al., 2016). No se tradujeron en un cambio en la probabilidad de que la deuda argentina no se estabilice. Levy Yeyati y Sturzenegger (2023) incluyen la tasa internacional en su VAR, pero su variable de interés es el patrimonio neto del sector público y su sistema no incorpora el riesgo soberano ni la respuesta fiscal.

El perímetro de la deuda en la estimación. El marco del FMI admite incluir los pasivos del banco central en la deuda pública. Las letras de liquidez se incluyen cuando pueden financiar al gobierno, cuando el gobierno responde de hecho por su servicio o cuando representan un riesgo fiscal material, y el propio documento menciona que en Argentina sumaban 5% del PIB a fines de 2018 (FMI, 2021, anexo II). Sin embargo, en su aplicación a Argentina, el FMI corre sus herramientas sobre la deuda bruta del gobierno federal. La deuda consolidada con el BCRA aparece solo como un cuadro complementario de *stocks*: 110,8% del PIB en 2023 y 51,5% en 2024, con pasivos del BCRA que pasaron de 18,4% a 2,2%

[6] *Spread*: diferencia de rendimiento entre un bono y otro de referencia; en el caso soberano, entre los bonos del país y los del Tesoro de Estados Unidos.

del PIB (FMI, 2025, anexo II, cuadro 2). Ningún trabajo estima cómo evolucionó esa deuda consolidada junto con sus determinantes a lo largo del tiempo.

Esa omisión importa por razones institucionales. La autonomía formal que el BCRA había obtenido en 1992 se redujo de manera progresiva desde 2002, y en especial entre 2010 y 2012, cuando la reforma de su Carta Orgánica amplió los márgenes legales de asistencia al Tesoro (Damill et al., 2015). En ese período, el Tesoro canceló deuda externa con reservas del BCRA (Damill et al., 2015), y entre 2003 y 2015 las utilidades del BCRA se convirtieron en una fuente regular de ingresos extraordinarios del Tesoro (Porto, 2020). La absorción de esa liquidez se hizo con pasivos remunerados: letras (LEBAC y NOBAC) hasta 2018, LELIQ y pases entre 2018 y 2024. Es plausible que ese *stock* haya respondido a los mismos *shocks* cambiarios y de riesgo que la deuda del Tesoro, y esta tesis lo trata como una hipótesis. Un modelo estimado solo sobre la deuda del Tesoro omite esa parte del endeudamiento y puede subestimar la sensibilidad de la deuda a esos *shocks*. Esto sigue siendo cierto aunque, desde 2024, los pasivos remunerados del BCRA se hayan reducido a niveles mínimos. Los pases pasivos se suspendieron en julio de 2024 y su *stock* pasó al Tesoro como Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que el BCRA dejó de ofrecer en julio de 2025 (BCRA, 2025). A fin de 2025 el *stock* de LEFI era nulo, frente a 11,1 billones de pesos un año antes (BCRA, 2026). La proyección parte de un BCRA casi sin pasivos, pero los parámetros que la gobiernan se estiman sobre tres décadas en las que no fue así.

Esta tesis atiende las tres omisiones con un solo diseño: un SVARX de caso único para Argentina (1996-2025), estimado sobre la deuda consolidada del Tesoro nacional y el BCRA, con identificación estructural de los canales y la tasa de la FED como variable exógena. Sus resultados alimentan una simulación de Monte Carlo que expresa el riesgo con las métricas del propio FMI, lo que permite comparar directamente ambos resultados. La metodología se elige porque no se probó para Argentina con *shocks* identificados y perímetro consolidado: los trabajos que identifican *shocks* lo hacen sobre paneles de países, y los que estudian la deuda argentina no los identifican. Las variables se eligen porque son los impulsores de la deuda en la identidad del FMI (crecimiento, tipo de cambio real, costo del financiamiento a través del riesgo país y resultado primario), a los que se suma la tasa de la FED como el *shock* externo que la literatura revisada vincula con esos canales.

Capítulo 3

Marco teórico

Este capítulo reúne los conceptos que sostienen el análisis empírico. Parte de un enfoque macroeconómico general, la restricción externa (sección 3.1), y de la teoría de la solvencia intertemporal y la identidad de acumulación de la deuda (3.2). Luego incorpora tres elementos que la pregunta de investigación exige: la restricción presupuestaria consolidada del Tesoro y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) (3.3), el descalce de monedas y las interrupciones repentinas del financiamiento (3.4) y la transmisión de la política monetaria de Estados Unidos (3.5). Cierra con la noción probabilística de sostenibilidad que usa el Fondo Monetario Internacional (FMI) (3.6), la fatiga fiscal como teoría complementaria (3.7) y los alcances del marco (3.8). Cada sección indica qué variable o hipótesis del modelo sustenta.

3.1. El enfoque de la restricción externa

La tradición estructuralista argentina sostiene que el crecimiento de una economía periférica queda limitado por la disponibilidad de divisas antes que por la disponibilidad de ahorro o de capacidad ociosa. Braun y Joy (1968) formalizaron un modelo de estancamiento para la economía argentina en el que el balance de pagos, los precios internos y el nivel de actividad se determinan conjuntamente. Diamand (1972) dio la explicación de fondo con el concepto de estructura productiva desequilibrada: un sector primario que opera a precios internacionales y un sector industrial con precios y costos superiores a los internacionales. Como la industria necesita divisas para crecer y no genera las que consume, el abastecimiento de divisas recae en el sector agropecuario, y la expansión interna termina en una crisis de balanza de pagos y una devaluación (Diamand, 1972).

Thirlwall (1979) dio a la idea una forma general. Si se exige equilibrio de la cuenta corriente en el largo plazo, la tasa de crecimiento compatible con ese equilibrio se aproxima por el cociente entre el crecimiento de las exportaciones y la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones. En ese esquema, lo que se ajusta para equilibrar el balance de pagos es el producto, no los precios relativos (Thirlwall, 1979).

Esos autores describen una restricción de flujos comerciales. Diamand (1972) ya advertía que el crédito externo la posterga sin resolverla, porque cada nuevo crédito agrega intereses y aumenta el déficit externo inicial, de modo que el proceso es inestable cuando se frena la entrada de capitales. Desde los años setenta, la acumulación de deuda pública y privada en moneda extranjera sumó un problema de vulnerabilidad financiera externa (Aruguete, 2021). Ese es el punto de contacto con esta tesis. La deuda en divisas convierte la restricción de divisas en una restricción sobre la deuda pública: los ingresos del Estado se obtienen en pesos y una parte del servicio se paga en dólares. El FMI reconoce esa limitación

para el caso actual, al señalar que la base exportadora es pequeña y la capacidad de generar divisas es limitada, de modo que cumplir con las obligaciones en moneda extranjera exige reforzar el balance de pagos (FMI, 2025, anexo II).

El enfoque cumple en esta tesis una función interpretativa. No se contrasta aquí la ley de Thirlwall, y el modelo no incluye el saldo comercial. Lo que el enfoque aporta es la razón para tratar al tipo de cambio real y al riesgo soberano como determinantes de la deuda, con el mismo rango que el resultado fiscal. Si la escasez de divisas es el límite del proceso, el superávit primario en pesos no se traduce de manera directa en capacidad de pago en dólares. Esa es la intuición detrás de la hipótesis H1a, y se formaliza con la identidad de la deuda de la sección siguiente.

3.2. Solvencia intertemporal, la regla de Bohn y la identidad de la deuda

3.2.1. Sostenibilidad en la definición del FMI

El marco del FMI distingue tres conceptos cercanos. La deuda es sostenible cuando se estabiliza con riesgos de refinanciamiento bajos bajo un conjunto de políticas factibles, no necesariamente las del escenario base. Es insostenible cuando no existe ningún conjunto de políticas política y económicamente factibles que la estabilice con riesgo de refinanciamiento aceptable. La no estabilización bajo el escenario base describe una situación más acotada: la ratio deuda/PIB no se estabiliza con las políticas que el equipo técnico considera más probables, lo cual puede implicar solo que se requiere un ajuste, no una reestructuración (FMI, 2021, párr. 9 y recuadro 2). Esta distinción ordena el uso de las palabras en la tesis. La métrica de H1b mide la no estabilización bajo un escenario base y no la insolvencia. Se la interpreta como un indicador de riesgo, no como un diagnóstico de reestructuración.

3.2.2. La identidad de acumulación con composición por monedas

Sea d_t la deuda como proporción del PIB, con $d_t = d_t^L + d_t^F$, donde d^L es la deuda en pesos y d^F la deuda en moneda extranjera expresada en pesos. Con g_t el crecimiento real del PIB, pb_t el resultado primario como proporción del PIB, r_t^L la tasa real sobre la deuda en pesos, r_t^F la tasa real en dólares y ε_t la variación del tipo de cambio real (positiva si hay depreciación), la identidad es, de manera aproximada:

$$d_t = \frac{1+r_t^L}{1+g_t}\, d_{t-1}^L + \frac{(1+r_t^F)(1+\varepsilon_t)}{1+g_t}\, d_{t-1}^F - pb_t + sf_t$$

El último término, sf_t, es el ajuste stock-flujo. Reúne las variaciones del *stock* que no provienen del resultado primario ni de los intereses, como el reconocimiento de pasivos contingentes o la capitalización de intereses. Es la forma en que se aplica la identidad con separación por monedas al caso argentino (Rodríguez, 2023). El FMI proyecta la deuda de Argentina con senderos de crecimiento, resultado primario, tasa efectiva y ajuste stock-flujo (FMI, 2025). La deuda se acumula con esta ecuación y no con una ecuación estimada, lo que mantiene la acumulación contablemente exacta.

La identidad separa dos efectos de la depreciación real. El primero es el de valuación: $\varepsilon_t\, d_{t-1}^F$ eleva la ratio de manera inmediata aunque el gobierno no haya emitido un dólar adicional. El segundo es el diferencial entre tasa y crecimiento, que en la parte en dólares incluye el tipo de cambio. Con el saldo primario constante, la ratio se estabiliza si $pb_t \geq \frac{r_t - g_t}{1+g_t}\, d_{t-1}$, donde r_t es la tasa efectiva ponderada por la composición de la cartera. Cuando la depreciación pesa sobre una cartera con alta proporción de

moneda extranjera, r_t puede superar con holgura a g_t de un año a otro, sin que el resultado primario haya cambiado. Los datos argentinos muestran ese patrón. En 2018, el aumento de la ratio deuda en moneda extranjera/PIB se intensificó por una fuerte depreciación de la moneda y una caída de la actividad de 2,6 % (Rodríguez, 2023), y en la relación entre crecimiento y deuda de 2018-2019 pesó la participación de la deuda en moneda extranjera y el mayor tipo de cambio. El mecanismo opera en las dos direcciones. En 2024 la deuda federal bruta pasó de 155,4 % a 85,3 % del PIB (FMI, 2025). La mayor parte de esa caída se explica por la apreciación real del peso, que redujo el valor en pesos de la deuda en moneda extranjera, y por la inflación, que elevó el PIB nominal del denominador. El ajuste fiscal de más de cinco puntos del PIB aportó una parte menor. Esta simetría muestra que el tipo de cambio real puede mover la ratio más que el resultado primario en cualquiera de los dos sentidos.

3.2.3. La regla de reacción fiscal de Bohn como condición suficiente

Bohn (1998) propone que la solvencia se verifica si el gobierno corrige el resultado primario cuando aumenta la deuda heredada. En su forma lineal, la regla es

$$pb_t = \alpha + \rho\, d_{t-1} + \gamma z_t + u_t,$$

con z_t un conjunto de determinantes cíclicos. Si $\rho > 0$, u_t está acotado como proporción del PIB y el valor presente del PIB es finito, la política fiscal satisface la restricción presupuestaria intertemporal y la condición de transversalidad. La demostración formal figuraba en un apéndice no publicado de Bohn (1998) y se expone en Bohn (2005) como un resultado de trabajos previos del autor. La idea de la prueba es que una respuesta positiva reduce el crecimiento de la deuda respecto de un esquema Ponzi en un factor $(1-\rho)$ por período, por lo que el valor presente de la deuda tiende a cero (Bohn, 2005).

Bohn (2005) subraya tres puntos que importan para esta tesis. Primero, la proposición es una condición suficiente y no necesaria, porque una respuesta ausente o inestable es compatible tanto con una política insostenible como con una muestra insuficiente para identificarla. Segundo, la regla puede ser no lineal o variar en el tiempo y conservar la propiedad, siempre que la respuesta sea positiva a niveles altos de deuda. Tercero, los datos de Estados Unidos entre 1792 y 2003 arrojan una respuesta positiva y robusta del superávit primario a la deuda, y el propio autor la considera la evidencia más creíble a favor de la sostenibilidad (Bohn, 2005). Para el período 1916-1995, Bohn (1998) reporta un coeficiente de alrededor de 0,05.

Durante años, la ausencia de cointegración entre el resultado primario y la deuda, o entre ingresos y gastos, se leyó como evidencia contra la restricción presupuestaria intertemporal (Hakkio y Rush, 1991; Trehan y Walsh, 1991). Bohn (2007) muestra que esas pruebas no son necesarias: la restricción intertemporal se cumple aunque la deuda, o los ingresos y gastos con intereses, sean integrados de orden arbitrariamente alto, y no hace falta que ingresos y gastos cointegren. La condición suficiente es la reacción fiscal positiva, cuya demostración proviene de Bohn (1998, 2005) y no de Bohn (2007). La lectura de Bohn (2007) tiene una consecuencia para el diseño econométrico: que una prueba de cointegración no rechace la hipótesis nula de no cointegración, como ocurre en la muestra de la tesis, no permite concluir que la política sea insostenible, y por eso el sistema se estima en niveles sin imponer relaciones de cointegración.

3.2.4. Por qué $\rho > 0$ no basta para estabilizar la deuda

La regla de Bohn es un resultado de solvencia asintótica. No dice que la ratio se estabilice ni cuándo lo hace. Para ver la diferencia, se puede reemplazar la regla en la identidad con una tasa efectiva *r* constante. Se obtiene

$$d_t - d_{t-1} = \left(\frac{r-g}{1+g} - \rho \right) d_{t-1} - \alpha - \gamma z_t - u_t .$$

La ratio converge a un nivel finito solo si $\rho > (r-g)/(1+g)$. Si $0 < \rho < (r-g)/(1+g)$, la deuda crece a una tasa inferior a la de un esquema Ponzi y, por lo tanto, la condición de transversalidad se cumple, pero la ratio sigue aumentando. Dicho de otro modo, un coeficiente positivo y significativo es compatible con una trayectoria que no se estabiliza en un horizonte de decisión relevante.

Esta es la lógica de H1a. Con un coeficiente del orden de 0,05, como el que Bohn estima para Estados Unidos, la regla solo estabiliza la deuda si el diferencial $(r-g)/(1+g)$ se mantiene por debajo de unos cinco puntos. En años de depreciación real y suba del riesgo país, ese diferencial supera con frecuencia ese valor en Argentina. En una economía con deuda en moneda extranjera, el término *r* incluye la depreciación real y el *spread* soberano, que son variables con *shocks* grandes y poco predecibles, de modo que $(r-g)/(1+g)$ puede exceder a ρ por márgenes amplios en años de estrés. El coeficiente ρ que estima esta tesis es positivo y de magnitud reducida (Capítulo 6). La conclusión que corresponde a H1a es que el gobierno reacciona, pero esa reacción, por sí sola, no basta para estabilizar la deuda cuando dominan el diferencial $r-g$, los efectos de valuación y los *shocks* externos. Esa lectura es compatible con la evidencia de que las consolidaciones fiscales discrecionales tienen en promedio un efecto reducido sobre la ratio de deuda (Ando et al., 2025).

3.3. La restricción presupuestaria consolidada y la deuda cuasifiscal

Un Tesoro y un banco central con balances separados pueden mostrar una deuda baja y ocultar el riesgo. Sargent y Wallace (1981) escriben la restricción presupuestaria consolidada de las autoridades fiscal y monetaria: los déficits se financian con señoreaje y con venta de bonos al público, y la demanda de bonos pone un límite al *stock* real de deuda respecto del tamaño de la economía. Cuando la tasa de interés de los bonos supera a la tasa de crecimiento, un endurecimiento monetario hoy puede significar más inflación en el futuro, porque la deuda adicional debe financiarse con señoreaje (Sargent y Wallace, 1981). La implicancia para esta tesis es que los pasivos remunerados del banco central no son neutrales para la sostenibilidad. Si se emiten para absorber pesos que de otro modo presionarían sobre el tipo de cambio, su servicio es un costo cuasifiscal que alguna autoridad deberá cubrir.

Leeper (1991) agrega la dimensión de la interacción entre políticas. La existencia y la unicidad del equilibrio dependen de si cada autoridad responde o no a la deuda (política pasiva o activa). El caso en que la política fiscal es activa, es decir, no corrige el resultado primario ante la deuda, y la monetaria es pasiva (región II de Leeper, 1991), se asemeja al régimen fiscal dominante de Sargent y Wallace (1981) y suele llamarse dominancia fiscal. La contrapartida empírica es la regla de Bohn de la sección 3.2: un ρ positivo indica una autoridad fiscal que responde, pero solo a la deuda que se mide dentro de su perímetro.

El FMI recoge este argumento en su marco de análisis. Propone consolidar al banco central con

el gobierno cuando el banco tiene una posición de capital muy negativa, o cuando participa de manera significativa en el financiamiento monetario directo del presupuesto o en actividades cuasifiscales. La consolidación implica netear los créditos del banco central contra el gobierno y sumar los pasivos de deuda del banco central, excluidos la moneda y los depósitos en poder de residentes (FMI, 2021, párr. 40 y anexo II, sección B). En el caso argentino, ese perímetro tuvo importancia cuantitativa. Los pasivos del BCRA pasaron de 18,4 % del PIB en 2023 a 2,2 % en 2024, mientras el Tesoro asumía el costo de la deuda de corto plazo del banco, con una recapitalización de alrededor de 2,5 % del PIB (FMI, 2025, anexo II). La deuda neta consolidada pasó de 111 % a 52 % del PIB entre ambos años (FMI, 2025, anexo II). Una medida que solo tome la deuda del Tesoro no registra el traspaso de los pasivos del banco al Tesoro como un cambio en la composición de una misma deuda pública. Por eso esta tesis trabaja con la deuda consolidada neta.

3.4. Descalce de monedas, pecado original e interrupciones repentinas

Eichengreen et al. (2003) distinguen tres conceptos que a menudo se usan como sinónimos. El descalce de monedas es la diferencia entre las monedas en que se denominan activos y pasivos. La intolerancia a la deuda es la incapacidad de las economías emergentes de manejar niveles de deuda que resultan manejables para las avanzadas (Reinhart et al., 2003). El pecado original es la dificultad de los emergentes para endeudarse en el exterior en su propia moneda. La intolerancia a la deuda y el pecado original buscan explicar el origen del problema; la literatura sobre descalce de monedas se ocupa de sus consecuencias y de cómo las manejan las autoridades (Eichengreen et al., 2003).

La distinción es relevante porque el caso argentino actual matiza la versión más rígida del pecado original. El Tesoro mantiene alrededor de 20 % del PIB en deuda en pesos en manos del sector privado, y la deuda neta consolidada en pesos fue de alrededor de 19 % del PIB en 2024 (FMI, 2025, anexo II). La deuda en pesos coexiste con una porción mayoritaria en moneda extranjera: la deuda neta consolidada total fue de 52 % del PIB en 2024, por lo que la parte en moneda local no llega a la mitad del total (FMI, 2025, anexo II, cuadro 2). El descalce sigue vigente, aunque de menor tamaño que en años anteriores. Por eso la identidad de la sección 3.2 separa los dos tramos y no supone que la deuda sea toda en dólares ni toda en pesos.

Calvo et al. (2003) muestran cómo opera el descalce en una interrupción repentina de los flujos de capital (*sudden stop*). Esas interrupciones suelen ir acompañadas de una depreciación real sustancial, que daña a los países con pasivos muy dolarizados y convierte posiciones fiscales y corporativas que parecían sostenibles en insostenibles. El ajuste de precios relativos requerido es mayor cuanto más cerrada es la economía en la oferta de bienes transables (Calvo et al., 2003). Los autores usan este mecanismo para explicar la caída de la Convertibilidad. Es la misma lógica que mueve el término $\varepsilon_t \, d^F_{t-1}$ de la identidad.

3.5. Canales de transmisión de la política monetaria de Estados Unidos

La pregunta específica de la tesis es qué ocurre con la deuda consolidada ante un endurecimiento de la política de la Reserva Federal (FED). La literatura identifica cuatro canales por los que una suba de la tasa de Estados Unidos llega a las cuentas públicas de una economía emergente. Los tres primeros están en el modelo de la tesis, y el cuarto queda fuera de él.

Riesgo soberano. Uribe y Yue (2006) estiman que los *shocks* de la tasa de Estados Unidos explican alrededor de 20% de los movimientos de la actividad en economías emergentes en frecuencias de ciclo económico, y que afectan a las variables domésticas sobre todo a través del *spread* soberano. Kalemli-Özcan (2019) encuentra que la política monetaria de Estados Unidos afecta el costo del crédito interno de otros países a través de la percepción de riesgo de los inversores globales, con efectos más intensos sobre los emergentes que sobre las economías avanzadas, y que los flujos de capital, muy sensibles a esa percepción, inciden de forma directa sobre los *spreads* de crédito locales. Rey (2013) sostiene que los flujos de capital, los precios de los activos y el crédito se mueven con un ciclo financiero global asociado al índice VIX, y que la política monetaria del centro es uno de los factores de ese ciclo. Por eso el EMBI+ es una variable endógena del sistema, la tasa en dólares se construye como tasa de la FED más EMBI+ y el VIX entra como variable exógena que recoge las condiciones financieras globales (Adler y Sosa, 2013, usan el VIX entre sus variables globales).

Tipo de cambio real y valuación. Los *shocks* de Estados Unidos influyen en las economías de América Latina por vía financiera y producen en dos episodios, las crisis de Argentina y de Brasil, efectos desestabilizadores sobre los tipos de cambio nominales (Canova, 2005). Una vez que el tipo de cambio real se deprecia, el efecto sobre una cartera con deuda en divisas es el mecanismo de valuación de la sección 3.2 y de Calvo et al. (2003). Por eso el tipo de cambio real es una variable endógena y su efecto se mide como parte del bloque cambiario y de riesgo.

Crecimiento y diferencial $r - g$. Neumeyer y Perri (2005) descomponen la tasa de interés real de una economía emergente en una tasa internacional y un componente de riesgo país. Con datos argentinos, eliminar el riesgo país reduce la volatilidad del producto en 27%, mientras que estabilizar la tasa internacional la reduce en menos de 3% (Neumeyer y Perri, 2005). El resultado sugiere que el canal relevante es el *spread* y no el nivel de la tasa de referencia, y coincide con el de Uribe y Yue (2006). De ahí que el crecimiento sea endógeno y que el diferencial $r - g$ de la identidad se mueva a la vez por el numerador y el denominador.

Tasas domésticas y costo cuasifiscal. Una suba de la tasa externa también presiona sobre las tasas en pesos y sobre el costo de los pasivos remunerados del banco central, tal como se describe en la sección 3.3. Este canal tiene sustento histórico en el caso argentino, pero el modelo no lo identifica por separado, porque no incluye una tasa doméstica como variable. Su efecto queda incorporado en la deuda consolidada y en la tasa efectiva del escenario base. Esta es una limitación que se declara en la sección 3.8.

El tratamiento de la FED y del VIX como variables exógenas se apoya en que Argentina es una economía pequeña y abierta. Canova (2005) identifica los *shocks* de Estados Unidos y los trata como exógenos respecto de los países latinoamericanos. Adler et al. (2016), con un VAR de panel de los flujos brutos de capital de 38 economías emergentes entre 1990 y 2012, muestran que la respuesta ante los *shocks* globales difiere según el tipo de *shock*. Los inversores locales cumplen un papel estabilizador ante los *shocks* de incertidumbre global, donde la repatriación de activos compensa en buena medida la salida de no residentes, y ante los de la tasa larga de Estados Unidos, donde la compensación es mucho más limitada. Ante los *shocks* de la tasa corta, residentes y no residentes retiran capital de los emergentes por igual, con magnitudes económicamente poco significativas. Esto justifica incluir a la vez la tasa de la FED y el VIX, que no se confunden entre sí.

3.6. Sostenibilidad en sentido probabilístico

El análisis tradicional de sostenibilidad proyecta una sola trayectoria de la deuda. El enfoque probabilístico representa la incertidumbre alrededor de esa trayectoria. Celasun et al. (2006) proponen un algoritmo de simulación de la trayectoria de la deuda con *shocks* realistas al crecimiento, a las tasas de interés y al tipo de cambio, junto con la respuesta endógena de la política fiscal y los *shocks* fiscales propios. Su arquitectura combina un VAR sin restricciones sobre la tasa de interés externa real, la tasa doméstica real, el crecimiento y el tipo de cambio real efectivo, con una función de reacción fiscal estimada en panel que incluye la deuda rezagada. Los gráficos de abanico resultan de combinar ese patrón de *shocks* con la reacción fiscal, y las aplicaciones incluyen a Argentina (Celasun et al., 2006). Medeiros (2012) simula las ratios de deuda de quince Estados miembros de la Unión Europea con modelos VAR y una función de reacción fiscal de panel, con errores normales o remuestreados, y muestra que las trayectorias simuladas tienen asimetría positiva. Sugiere correr los escenarios de sostenibilidad también con una función de reacción fiscal o con una hipótesis equivalente de reversión a la media (Medeiros, 2012).

El FMI adoptó esa lógica. Su marco de 2021 construye el gráfico de abanico aplicando al escenario base *shocks* tomados de la historia de los determinantes de la deuda (FMI, 2021, párr. 52). Entre las métricas del abanico, la primera es la probabilidad de que la deuda no se estabilice en el mediano plazo, definida como la probabilidad de que el resultado primario proyectado del escenario base en $t+5$ sea inferior al necesario para estabilizar la deuda en $t+5$ (FMI, 2021, párr. 53). Para Argentina, el FMI (2026) estima una probabilidad de estabilización de alrededor de 99 % a mediano plazo y superior a 97 % en el abanico de diez años que termina en 2035. Esas cifras son los umbrales de H1b.

Este enfoque tiene una ventaja sobre el análisis puntual: permite separar la dispersión debida a los *shocks* (los efectos de valuación, de riesgo y de crecimiento) de la trayectoria central. También tiene el límite que se desprende de la sección 3.2: una probabilidad de no estabilización es una medida de riesgo bajo un escenario base, no una prueba de insostenibilidad en el sentido formal del FMI (FMI, 2021, recuadro 2).

3.7. Fatiga fiscal y no linealidades como teoría complementaria

La regla lineal de Bohn supone que la respuesta del resultado primario es constante. Ghosh et al. (2013) sostienen que esa respuesta se debilita cuando la deuda crece, porque la capacidad de aumentar el resultado primario no sigue el ritmo del aumento de la deuda. Esa fatiga fiscal genera un límite endógeno de la deuda más allá del cual no puede refinanciarse (Ghosh et al., 2013). Su evidencia proviene de 23 economías avanzadas entre 1970 y 2007, por lo que trasladarla a una economía emergente con restricción externa requiere cautela.

En esta tesis la fatiga fiscal no organiza el marco ni sustenta una hipótesis, y no se contrasta. Queda como marco de referencia y como limitación de la regla lineal que se estima (Ghosh et al., 2013). La razón es que el objetivo es evaluar el peso conjunto de los canales sobre la deuda y la probabilidad de que no se estabilice, y para eso la reacción fiscal es un componente más del sistema.

3.8. Alcances y límites del marco

El marco tiene cuatro límites. Primero, la restricción externa se usa como enfoque interpretativo y no se contrasta de manera directa, porque el sistema no incluye el saldo comercial ni la disponibilidad de reservas. Segundo, la regla de Bohn es una condición suficiente de solvencia asintótica, no una prueba de que la deuda se estabilice en el horizonte 2026-2035, y su interpretación requiere compararla con el diferencial $r - g$. Tercero, el canal de las tasas domésticas y del costo cuasifiscal no se identifica por separado y se absorbe en la deuda consolidada y en la tasa efectiva del escenario base. Cuarto, la probabilidad de no estabilización se mide bajo el escenario base del FMI y no es una medida de insolvencia ni de la necesidad de una reestructuración.

Quedan fuera del estudio la teoría del crecimiento óptimo y los modelos de ciclo real sin fricciones financieras, que no admiten la restricción externa ni el riesgo soberano, y el análisis jurídico sobre la legitimidad del endeudamiento. Los conceptos del capítulo se corresponden con la matriz operativa del Capítulo 4: el descalce y la identidad con las variables de deuda, tipo de cambio real y riesgo país; la regla de Bohn con la ecuación del resultado primario; los canales de la FED con las variables exógenas; y la sostenibilidad probabilística con la simulación de Monte Carlo.

Capítulo 4

Metodología

Este capítulo presenta la estrategia empírica: un modelo de vectores autorregresivos estructural con variables exógenas (SVARX), combinado con la identidad de acumulación de la deuda y una simulación de Monte Carlo. Cada decisión de especificación se fundamenta en el marco del FMI, en la literatura o en las propiedades de los datos.

4.1. Arquitectura general

El modelo sigue la arquitectura que el FMI desarrolló para economías emergentes. Celasun et al. (2006) proponen tres piezas:

1. Un **VAR trimestral** sobre los determinantes de la dinámica de la deuda: crecimiento, tasas de interés y tipo de cambio. El VAR describe cómo se mueven juntos, estima las varianzas y covarianzas de sus *shocks* y genera proyecciones consistentes entre sí.
2. Un bloque de **comportamiento fiscal**, en su caso una función de reacción fiscal.
3. La **identidad de acumulación de la deuda**, que separa el tramo en moneda local del tramo en moneda extranjera. Por ella pasan las proyecciones del VAR, anualizadas, para calcular la deuda de manera recursiva y construir los gráficos de abanico.

El marco vigente del FMI (2021, párr. 52) mantiene la idea central: el gráfico de abanico se arma aplicando al escenario base *shocks* tomados de la historia de los determinantes de la deuda. El modelo de esta tesis conserva esas tres piezas y agrega dos elementos que justifica la vacancia: los *shocks* se identifican estructuralmente y la tasa de la FED entra como un *shock* externo con nombre propio.

4.2. Variables del sistema

Tabla 4.1. Variables del SVARX

Variable	Rol	Fundamento
Crecimiento real del PIB	Endógena	Determinante de la identidad de la deuda (Celasun et al., 2006; FMI, 2021). Se usa el crecimiento y no la brecha del producto porque es lo que entra en la identidad. Se toma la serie original y no la desestacionalizada del INDEC, que empieza en 2004; la estacionalidad la absorben variables binarias trimestrales (Lütkepohl, 2005).
Resultado primario (% del PIB)	Endógena	Determinante de la identidad. Su ecuación incluye la deuda rezagada; ese coeficiente es la reacción fiscal de Bohn (1998).
EMBI+	Endógena	Riesgo soberano: forma parte de la tasa en dólares (tasa de Estados Unidos más la prima de riesgo).
Tipo de cambio real multilateral (TCRM)	Endógena	Efecto de valuación sobre la deuda en moneda extranjera (Calvo et al., 2003). Se usa el multilateral porque es el índice con el que el FMI mide la contribución del tipo de cambio real a la dinámica de la deuda (FMI, 2026, cuadro 6, nota 1).
Deuda consolidada neta (% del PIB)	Predeterminada: entra rezagada en las ecuaciones y evoluciona por la identidad	Retroalimentación de la deuda sobre el sistema (Favero y Giavazzi, 2007).
Variación de la tasa de la FED	Exógena	*Shock* externo de H2.
VIX	Exógena	Condiciones financieras globales; es la única variable global con efectos robustos en Adler y Sosa (2013).
Variables binarias de quiebre	Exógenas	Quiebres de Bai y Perron (2003) estimados sobre la propia serie de deuda.

Fuente: elaboración propia.

Por qué la deuda entra rezagada y se acumula con la identidad. Favero y Giavazzi (2007) muestran que un VAR fiscal que omite la retroalimentación de la deuda está mal especificado: la restricción presupuestaria hace que el nivel de deuda condicione la política fiscal y las tasas. Su solución es incluir la deuda rezagada en las ecuaciones y hacerla evolucionar con la identidad, no con una ecuación estimada. Eso capta los efectos conjuntos que plantea la pregunta de investigación y mantiene la acumulación contablemente exacta.

4.3. Variables exógenas

Argentina es una economía pequeña y abierta: sus variables no afectan la tasa de la FED ni el VIX. En los VAR de economías pequeñas y abiertas, el supuesto estándar es que las variables externas forman un bloque exógeno (Cushman y Zha, 1997). Así se modela la transmisión de los *shocks* de Estados Unidos a América Latina (Canova, 2005) y la relación entre tasas internacionales y primas de riesgo en emergentes (Uribe y Yue, 2006). Una consecuencia es que el efecto de la FED (H2) no depende de cómo se ordenen las variables argentinas entre sí: se calcula como un multiplicador dinámico de la variable exógena.

La serie es la tasa de fondos federales. En los trimestres en que esa tasa estuvo en el piso de cero se usa la tasa sombra de Wu y Xia (2016), que mide la orientación de la política monetaria cuando la tasa efectiva no puede bajar más.

Tabla 4.2. Canales por los que opera el *shock* de la FED

Canal	Variable del modelo	Cómo afecta a la deuda en la identidad
Prima de riesgo soberano (Uribe y Yue, 2006)	EMBI+	Eleva la tasa en dólares.
Depreciación real y efecto de valuación (Calvo et al., 2003)	TCRM	Aumenta en pesos el valor de la deuda en moneda extranjera.
Menor crecimiento y diferencial entre tasa y crecimiento (Neumeyer y Perri, 2005)	Crecimiento real	Achica el denominador y empeora el diferencial.
Respuesta fiscal	Resultado primario	Cambia el flujo que reduce o aumenta la deuda.
Costo de la deuda en dólares	Tasa de la FED (exógena)	Entra directamente en la tasa en dólares.

Fuente: elaboración propia.

El canal cuasifiscal, es decir, el mayor costo de los pasivos remunerados del BCRA, operó en el período de estimación a través de la deuda consolidada. No se proyecta como un canal separado porque esos pasivos son mínimos desde 2024 (FMI, 2025, anexo II).

4.4. Identificación de los *shocks* domésticos

Los residuos del VAR, u, se relacionan con cuatro *shocks* estructurales, ε, mediante u = S ε. La matriz S impone las siguientes restricciones en el trimestre del impacto (Tabla 4.3):

- **Fiscal.** Se le descuenta al resultado primario su respuesta automática al ciclo, con una elasticidad de 0,25 respecto del crecimiento (Blanchard y Perotti, 2002; Girouard y André, 2005). Lo que queda es el *shock* fiscal discrecional. La política discrecional tarda más de un trimestre en reaccionar a la actividad (Blanchard y Perotti, 2002).
- **Actividad.** El crecimiento puede responder al *shock* fiscal dentro del trimestre; su propio *shock* es la parte del residuo que el *shock* fiscal no explica.
- **Bloque cambiario y de riesgo.** El EMBI+ y el TCRM responden en el trimestre a los *shocks* fiscal y de actividad, pero el resultado primario y el crecimiento no responden en el mismo trimestre a los *shocks* de ese bloque. Es el supuesto de rezagos de decisión y de información de Blanchard y Perotti (2002) aplicado a la política fiscal, y el de rigidez del producto en el trimestre que usan los VAR monetarios (Christiano et al., 1999). Dentro del bloque no se impone ningún orden con interpretación económica: se usa una ortonormalización cualquiera y solo se informa la contribución conjunta, que no depende de ella (Christiano et al., 1999).

Tabla 4.3. Restricciones de impacto (S)

Variable	*Shock* fiscal	*Shock* de actividad	Bloque cambiario y de riesgo
Resultado primario	libre	0,25 × respuesta del crecimiento	0
Crecimiento	libre	libre	0
EMBI+	libre	libre	libre
TCRM	libre	libre	libre

Fuente: elaboración propia sobre la base de Blanchard y Perotti (2002).

Dos supuestos merecen discusión. El primero es la elasticidad de 0,25, que proviene de estimaciones para países de la OCDE (Girouard y André, 2005); para acotar su efecto, la simulación se repite con elasticidades de 0 y 0,5. El segundo es que el resultado primario no responda en el trimestre al tipo de cambio, cuando en Argentina los derechos de exportación dependen de él. Para evaluarlo se usan dos ordenamientos de Cholesky como robustez: uno que pone primero al resultado primario y otro que lo pone último.

4.5. Niveles, rezagos e inferencia

- **Variables en niveles.** El VAR se estima en niveles aunque algunas variables tengan raíz unitaria. Sims et al. (1990) muestran que las estimaciones siguen siendo consistentes sin imponer relaciones de cointegración, aunque la distribución de algunos estimadores no es la estándar; por eso la inferencia se hace con *bootstrap* y no con los errores de mínimos cuadrados. Las pruebas de raíz

unitaria (ADF y KPSS) no permiten clasificar con claridad la mayoría de las series, y la prueba de Johansen (1991) sobre las variables en niveles no rechaza la ausencia de cointegración (Apéndice, sección A.2). Esa prueba no incluye los quiebres, que sesgan los valores críticos (Johansen et al., 2000), de modo que su resultado se toma como indicativo.

- **Muestra de estimación.** Todas las series cubren 1996-2025, y todas las especificaciones se estiman sobre la misma muestra efectiva, 1998T2-2025T4 (111 trimestres). Los primeros trimestres se usan como condiciones iniciales de los rezagos (la variación de la tasa de la FED con dos rezagos y hasta seis rezagos del VAR). Reservar el mismo número de observaciones para cualquier orden permite comparar los criterios de información entre órdenes (Lütkepohl, 2005, sec. 4.3).
- **Rezagos.** Se toma el mayor orden estable que no supera al que elige el criterio de información de Akaike (AIC). Un VAR es estable si todos los autovalores de su matriz compañera tienen módulo menor que uno, que es lo mismo que pedir que las raíces del polinomio característico queden fuera del círculo unitario; la estabilidad es la condición para que existan las respuestas al impulso y la simulación de largo plazo (Lütkepohl, 2005, cap. 2). Con datos trimestrales, Ivanov y Kilian (2005) recomiendan el AIC para el análisis de respuestas al impulso, porque usar menos rezagos de los necesarios distorsiona más las respuestas que usar de más. El AIC alcanza su mínimo en seis rezagos, el máximo considerado, pero los órdenes desde cuatro son inestables (autovalor máximo de 1,02 a 1,03). Se usan tres rezagos (autovalor máximo de 0,96). Entre los órdenes estables, el AIC, el criterio de Hannan-Quinn y el de Schwarz eligen dos, dos y uno; por eso la simulación se repite con dos rezagos (Capítulo 6). La prueba de Portmanteau multivariada (Hosking, 1980) rechaza la ausencia de autocorrelación residual al 5 % ($p = 0{,}036$). Como el remuestreo de *shocks* supone independencia entre trimestres, se trata como una limitación de la simulación.
- **Intervalos de confianza.** Los residuos rechazan la normalidad (Jarque y Bera, 1987), y la volatilidad de las variables cambia entre subperíodos. Los intervalos se calculan con un *bootstrap* salvaje de diseño recursivo, válido con heterocedasticidad condicional de forma desconocida (Gonçalves y Kilian, 2004). En cada réplica se regenera también la deuda, con un VAR auxiliar que la incluye como quinta variable, de modo que la retroalimentación entre la deuda y el sistema esté presente en los datos simulados. Los coeficientes de rezago se corrigen por el sesgo de muestra chica con el procedimiento de Kilian (1998): una primera etapa de 100 réplicas mide el sesgo, y la estimación y cada réplica de la segunda etapa se corrigen por él, con una corrección reducida cuando la completa volvería inestable al VAR. La semilla es fija para que los resultados se puedan reproducir.

4.6. Simulación de Monte Carlo

Escenario base. Los senderos son los del análisis de sostenibilidad más reciente del FMI (2026, cuadro 6), publicado en mayo de 2026: crecimiento real g, deflactor del PIB π, tasa de interés efectiva i, resultado primario pb, ajuste stock-flujo sf e inflación relativa ri, que es la contribución de la depreciación nominal del escenario a la deuda en moneda extranjera. Antes de simular se verifica que la identidad, aplicada al *stock* de deuda del FMI, reproduzca su senda; el desvío máximo es de 0,1 puntos del PIB. Como robustez se usa el escenario de abril de 2025 (FMI, 2025, anexo II).

Identidad de la deuda. Para cada año t de 2026 a 2035:

d_t = d_{t-1} M_t − pb_t + sf_t + ri_t d_{t-1} / d^FMI_{t-1}

$$M_t = (1 + i_t + (1 - a)\, x_t)(1 + (1 - a)\, e_t) / ((1 + \pi_t)(1 + g_t))$$

donde a = 0,42 es la proporción de la deuda en pesos (diciembre de 2025), e_t es el desvío de la depreciación real que simula el SVARX y x_t es el desvío de la tasa en dólares (EMBI+ y FED). La inflación relativa del FMI se escala por el cociente entre la deuda simulada y la del FMI, porque es proporcional al *stock* en moneda extranjera. La tasa en dólares se reprecia de a poco: cada año se refinancia la fracción $\lambda = 18{,}0/63{,}6 \approx 0{,}28$, cociente entre las necesidades brutas de financiamiento promedio y la deuda promedio de los seis primeros años del escenario del FMI. Como esa fracción incluye la refinanciación de letras en pesos de corto plazo, se informa la sensibilidad a $\lambda = 0{,}15$ y 0,40.

Algoritmo.

1. El SVARX se simula trimestre a trimestre, en desvíos respecto del escenario base, durante 40 trimestres. Como la simulación es en desvíos, la constante, las variables binarias estacionales y las de quiebre no intervienen.
2. Los *shocks* estructurales se remuestrean de los 111 trimestres históricos, con reposición y como vectores, para conservar las colas gordas y la correlación entre variables (FMI, 2021, párr. 52).
3. Al final de cada año, los desvíos trimestrales se anualizan (suma para el crecimiento, promedio para el resultado primario y el EMBI+, variación de fin de año para el TCRM) y entran en la identidad.
4. La deuda simulada vuelve al sistema como desvío acumulado respecto de la senda base, multiplicada por los coeficientes de la deuda rezagada.

Métrica de no estabilización. Es la del FMI (2021, párr. 53 y anexo VI, nota 9): la deuda no se estabiliza en el año T si el resultado primario del escenario base es menor que el que la estabilizaría en esa trayectoria,

$$pb^{*}_T = d_{T-1}\,(M_T - 1) + ri_T\, d_{T-1} / d^{FMI}_{T-1}.$$

Se mide en 2031, que es el último año del abanico de mediano plazo del informe del FMI (t + 5 desde 2026), y en 2035, el último año de su abanico de diez años.

Estimación e intervalos. La estimación central usa los parámetros corregidos por sesgo y 20.000 trayectorias; se informa su error de Monte Carlo. Los intervalos de 90 % salen de 200 réplicas de parámetros con 1.000 trayectorias cada una.

Tamaño del *shock* de la FED. Se usan dos escenarios. El primero es una suba de un desvío estándar de la variación trimestral de la tasa (0,50 puntos), la convención para medir respuestas en estos modelos. El segundo repite la senda trimestral efectiva de la tasa de fondos federales de 2022 a 2025: sube de 0,08 % a 5,33 % hasta fines de 2023 y baja a 3,90 % en 2025.

Variantes.

- **Canal de tasas domésticas.** El mismo desvío del EMBI+ también reprecia la deuda en pesos, con la misma velocidad λ. El fundamento es la tasa de interés del país de Neumeyer y Perri (2005) y Uribe y Yue (2006): el costo del crédito para el soberano es la tasa internacional más la prima de riesgo, cualquiera sea la moneda. No se agrega una tasa en pesos como variable del VAR porque no hay una serie homogénea para 1996-2025.
- ***Shocks* como los del FMI.** Para saber cuánto del resultado depende de la forma de generar los *shocks*, se repite la simulación con el procedimiento del abanico del FMI (FMI, 2021, anexo VI; FMI y Mecanismo Europeo de Estabilidad, 2023). Se calculan los desvíos respecto de la media

histórica de los cuatro impulsores anuales de la deuda (tasa real efectiva, crecimiento real, depreciación real y resultado primario, 1997-2025) y se los remuestrea como vectores en bloques de dos años consecutivos. La identidad, el punto de partida y la métrica son los mismos.

- **Otras.** Sin la retroalimentación de la deuda; deuda neta a valor libros, deuda bruta y deuda solo del Tesoro; sin los *shocks* del período de cesación de pagos y canje (2001T4-2005T3); ajuste stock-flujo en cero; resultado primario sin rentas de la propiedad (que incluyen las utilidades del BCRA, internas al perímetro consolidado); muestra desde 2004; punto de partida igual a la deuda consolidada neta del FMI (52,1 % del PIB), que descuenta el FGS.

Por qué la especificación principal es el SVARX. La elección se fijó antes de ver los resultados. El procedimiento del FMI genera *shocks* en forma reducida: no distingue un *shock* fiscal de uno cambiario ni aísla la tasa de la FED, de modo que no permite descomponer la incertidumbre por origen ni contrastar H2. La identificación, en cambio, no influye en la probabilidad de no estabilización: los *shocks* estructurales reconstruyen los mismos residuos históricos, cualquiera sea la matriz S.

4.7. Contraste de las hipótesis

Tabla 4.4. Medidas y criterios de contraste

Hipótesis	Medida	Criterio
H1a	(i) Resultado primario necesario en 2031 para que la probabilidad de no estabilización baje al nivel del FMI (1 %), y (ii) contribución de cada bloque de *shocks* a la varianza de la deuda simulada en 2035	El superávit primario “por sí solo no basta” si el necesario supera el máximo del Sector Público Nacional en 1996-2025 (3,6 % del PIB en 2004). La descomposición de la varianza muestra de dónde viene el riesgo que el superávit no cubre.
H1b	Probabilidad de que la deuda no se estabilice, con el escenario base del FMI, en 2031 y en 2035	El límite inferior del intervalo de 90 % supera la probabilidad del FMI para el mismo horizonte (contraste unilateral al 5 %): 1,0 % a mediano plazo y menos de 3 % en el abanico de diez años (FMI, 2026).
H2	Diferencia en esa probabilidad y en la deuda esperada entre cada escenario de la FED y el base	El intervalo de 90 % de la diferencia excluye el cero.

Fuente: elaboración propia.

El criterio (i) de H1a mide directamente lo que afirma la hipótesis: si con un superávit de la magnitud que la Argentina alcanzó en su mejor año la deuda sigue teniendo una probabilidad de no estabilizarse mayor que la que el FMI considera baja, el superávit, por sí solo, no basta. Como H1b se

contrasta en dos horizontes y H2 en dos escenarios, se informa además si las conclusiones se sostienen con la corrección de Bonferroni, es decir, con los límites de 2,5 %.

Capítulo 5

Datos

Las series son trimestrales y cubren 1996T1-2025T4. Todas se construyeron desde fuentes primarias con procedimientos reproducibles, sin intervención manual sobre los datos. Este capítulo resume qué mide cada serie, de dónde sale y por qué se la construyó así, y la contrasta con las cifras del FMI. Los estadísticos descriptivos de la muestra de estimación están en el Apéndice.

5.1. Series y fuentes

Variable	Rol en el modelo	Fuente	Construcción
Deuda consolidada neta (% del PIB)	Rezagada en las ecuaciones y acumulada en la simulación	MECON (deuda de la Administración Central) y BCRA (balance y estadísticas monetarias)	Sección 5.2
Resultado primario (% del PIB)	Endógena	MECON, esquema ahorro-inversión-financiamiento del Sector Público Nacional, base caja	Suma mensual por trimestre, anualizada sobre el PIB de cuatro trimestres
Crecimiento real	Endógena	INDEC, PIB a precios constantes	Variación logarítmica trimestral; 1996-2003 en base 1993 empalmada a base 2004
EMBI+ (puntos básicos)	Endógena	J.P. Morgan desde 1999; 1996-1998, *stripped spread* de los bonos Brady	Promedio trimestral, con empalme en 1999
Tipo de cambio real multilateral	Endógena	BCRA	Promedio trimestral del índice

Variable	Rol en el modelo	Fuente	Construcción
Tasa de política de la FED	Exógena	Tasa de fondos federales de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, obtenida de FRED, la base de datos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis (Board of Governors of the Federal Reserve System, s. f.); tasa sombra de Wu y Xia (2016), publicada por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta (Federal Reserve Bank of Atlanta, s. f.)	Promedio trimestral; tasa sombra en el límite cero
VIX	Exógena	*Chicago Board Options Exchange* (CBOE)	Promedio trimestral

Denominador. Todos los cocientes usan el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres. Dividir un *stock* por el PIB de un solo trimestre anualizado mezcla estacionalidad y, con inflación alta, distorsiona el cociente. En el cuarto trimestre, el denominador coincide con el PIB del año, de modo que los cocientes de diciembre son comparables con las cifras anuales del FMI. Con inflación de tres dígitos (2023-2024), este denominador rezaga al PIB de fin de período y sobreestima el cociente en la aceleración.

5.2. Deuda consolidada neta

La deuda bruta es la de la Administración Central (Tesoro nacional). El resultado primario, en cambio, es el del Sector Público Nacional (SPN), un perímetro más amplio (sección 5.3). Se sigue la consolidación con el banco central del FMI (2021, anexo II): se restan los créditos del banco central contra el gobierno y se suman los pasivos de deuda del banco central.

$$D = B - T + L - DEP$$

- **B, deuda bruta de la Administración Central.** Informe de Deuda Pública del MECON (Ministerio de Economía de la Nación, 2025), convertida a pesos con el tipo de cambio de fin de trimestre. En 1996-2001 el tipo de cambio es 1, por la convertibilidad. Los seis trimestres de 1996-1997 que no son cierre de año se interpolan en dólares.
- **T, deuda del Tesoro en poder del BCRA.** Adelantos transitorios, títulos en pesos y Letras Intransferibles. Las Letras se valúan a su valor nominal, que publica el MECON, y no al valor contable del balance del BCRA (Banco Central de la República Argentina, s. f.). La razón es que la deuda

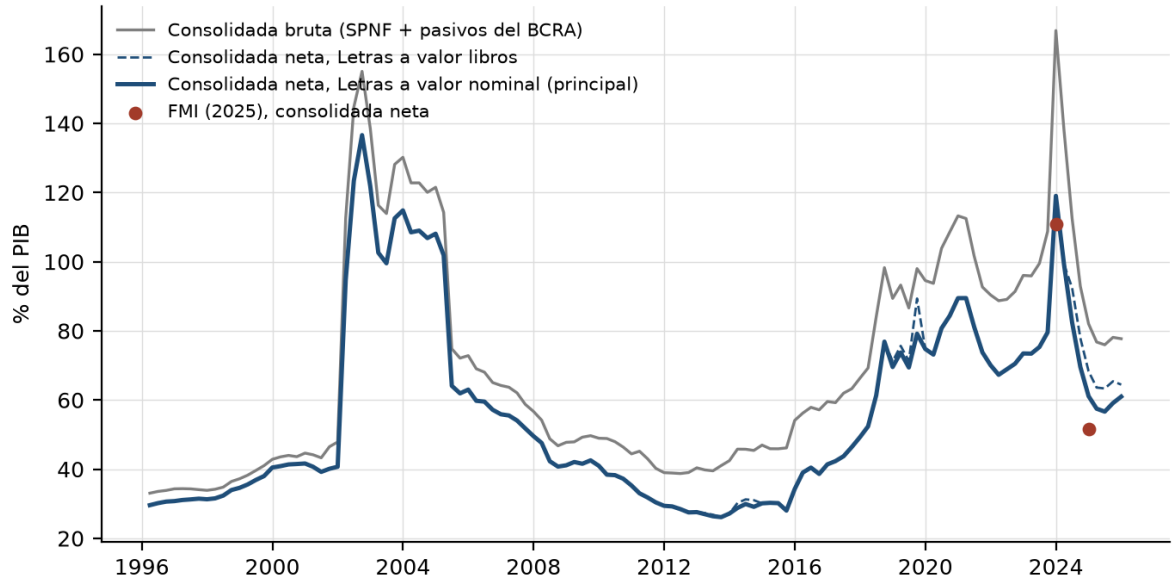


Figura 5.1
Deuda pública consolidada, 1996-2025 (% del PIB de los últimos cuatro trimestres). Los puntos son la deuda consolidada neta del FMI (2025, anexo II, cuadro 2) a diciembre de 2023 y de 2024.

bruta del MECON está a valor nominal, y restarle tenencias valuadas con otro criterio mezcla dos medidas. Cuando el valor contable supera al nominal, porque incluye otros créditos en dólares, se conserva el contable (variante "piso"). Se la llama así porque el valor contable funciona como cota inferior: en cada trimestre se resta el mayor de los dos valores.

- **L, pasivos remunerados del BCRA.** LEBAC y NOBAC, LELIQ y NOTALIQ, posición neta de pases y letras en moneda extranjera (BCRA, estadísticas monetarias). El *swap*[1] con el Banco Popular de China no tiene serie pública y queda excluido.
- **DEP, depósitos del Tesoro en el BCRA.**

La Figura 5.1 muestra la serie principal, la variante con las Letras a valor contable y la deuda consolidada bruta (B + L).

5.3. Resultado primario y crecimiento

Resultado primario. La serie del MECON es mensual desde 1993 y se publica en tres tramos metodológicos (1993-2006, 2007-2014 y desde 2015). Cada trimestre es la suma de sus tres meses, sin interpolar. La medida que entra al modelo es el flujo trimestral anualizado, no la suma móvil de cuatro trimestres: la suma móvil superpone trimestres y crea una autocorrelación artificial (0,97 de orden 1, contra 0,65 del flujo trimestral). La estacionalidad que conserva el flujo trimestral la absorben las variables binarias del modelo. La serie incluye las rentas de la propiedad, entre ellas las utilidades del BCRA, porque la fuente no permite separarlas.

Crecimiento. El PIB real de 2004-2025 es la serie del INDEC en base 2004. El de 1996-2003 es la serie en base 1993, empalmada con un coeficiente de enlace de 1,751 (la razón media entre las dos

[1] *Swap*: acuerdo de intercambio de monedas entre bancos centrales.

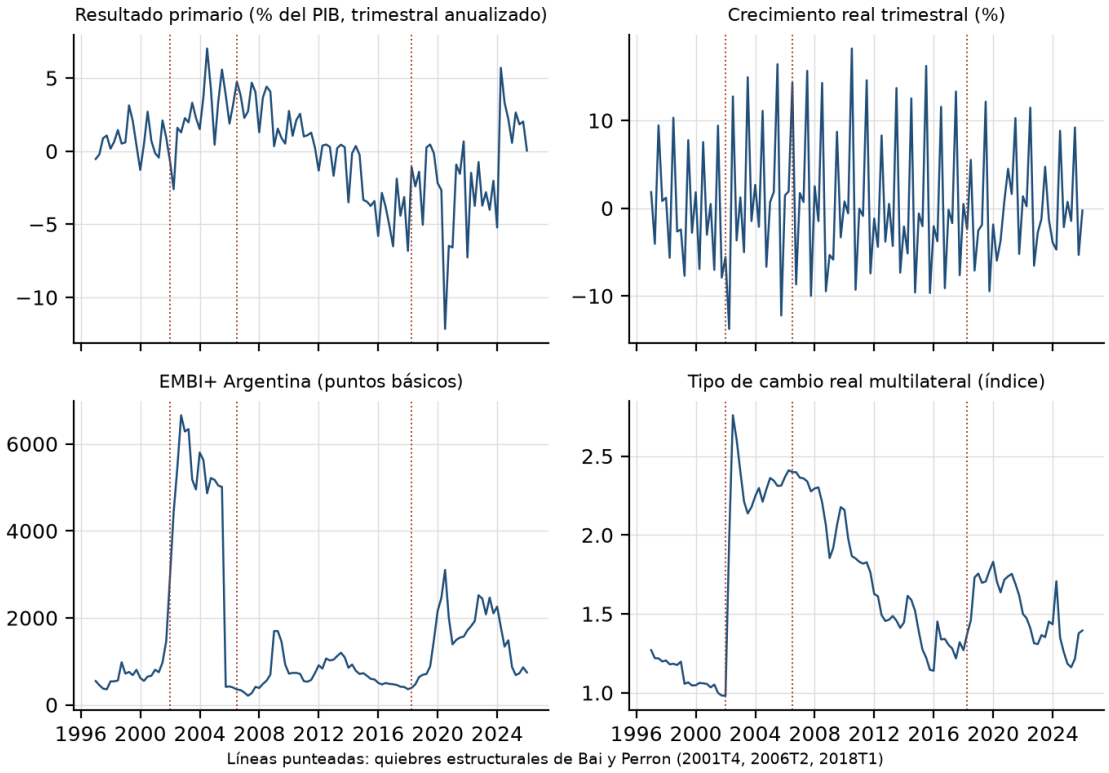


Figura 5.2
Variables endógenas del SVARX, 1996-2025. El crecimiento es la variación trimestral del PIB real sin desestacionalizar; la estacionalidad la absorben las variables binarias del modelo. Las líneas punteadas marcan los quiebres de Bai y Perron.

bases en 2004). El coeficiente afecta el nivel anterior a 2004, pero no las tasas de crecimiento, que es lo que entra al modelo. Se usa la serie original y no la desestacionalizada del INDEC, porque esta empieza en 2004; la estacionalidad la absorben las variables binarias trimestrales.

5.4. Variables financieras y externas

- **EMBI+.** Desde 1999 es el EMBI+ de J.P. Morgan, promedio trimestral de datos diarios. Para 1996-1998 se usa el *stripped spread* de los bonos Brady, ajustado con una corrección proporcional en el punto de unión para que el empalme no introduzca un salto de nivel. Son 12 de los 120 trimestres.
- **Tipo de cambio real multilateral.** Índice del BCRA, disponible desde 1997. Los cuatro trimestres de 1996 se retropolan con la tendencia de 1997-1999.
- **Tasa de la FED.** Tasa de fondos federales, salvo en los trimestres en que está en el límite cero (2009-2015 y 2020-2021), donde se usa la tasa sombra de Wu y Xia (2016). En el límite cero la tasa efectiva deja de reflejar la orientación de la política, y la tasa sombra la recupera. En el modelo entra la variación trimestral, cuyo desvío estándar (0,50 puntos) es el tamaño del *shock* de la sección 4.6.
- **VIX.** Volatilidad implícita del índice S&P 500, promedio trimestral.

La Figura 5.2 muestra las variables endógenas y la Figura 5.3, las exógenas.

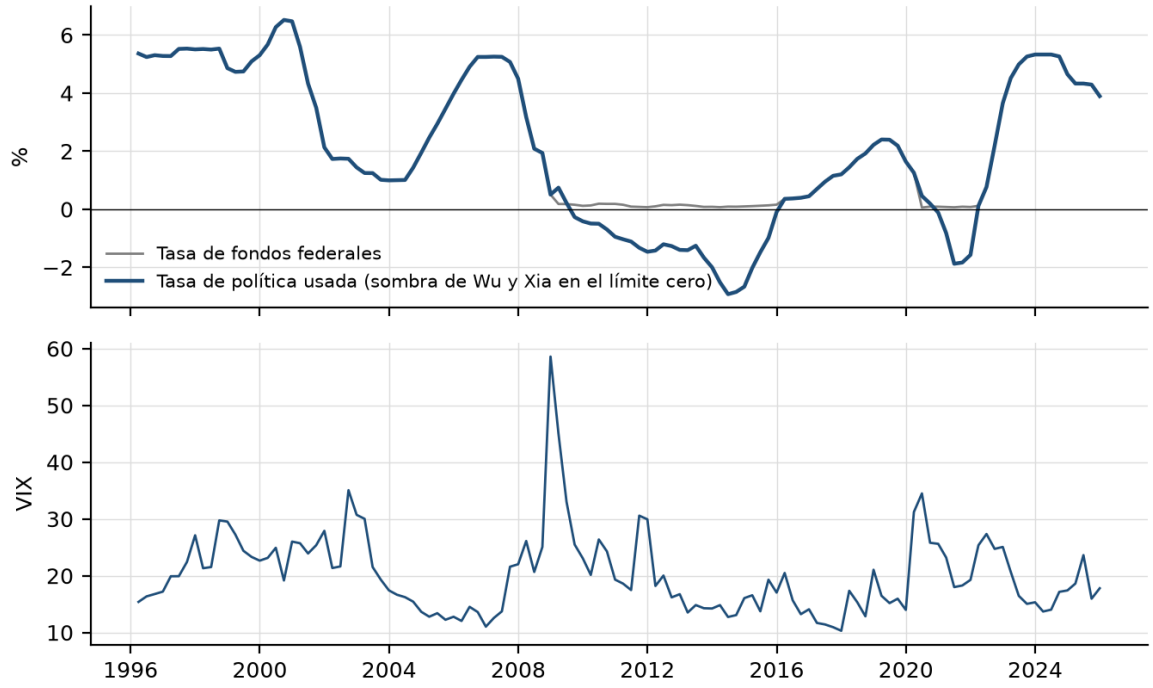


Figura 5.3
Variables exógenas del SVARX. Arriba, tasa de política de la Reserva Federal: tasa de fondos federales y, en el límite cero, tasa sombra de Wu y Xia (2016). Abajo, VIX. Promedios trimestrales.

5.5. Contraste con el FMI

El FMI (2025, anexo II, cuadro 2) publica la deuda consolidada para 2023 y 2024. La Tabla 5.1 la compara con la de esta tesis.

Tabla 5.1. Deuda consolidada: esta tesis y FMI (% del PIB, diciembre)

Concepto	2023, tesis	2023, FMI	2024, tesis	2024, FMI
Deuda bruta de la Administración Central	153,5	155,4	82,1	85,3
Deuda del Tesoro en poder del sector público	48,6 (solo BCRA)	62,5 (BCRA y FGS)	20,4 (solo BCRA)	33,9 (BCRA y FGS)
Pasivos del BCRA	14,6	18,4	1,6	2,2
Depósitos del Tesoro en el BCRA	0,5	0,5	2,1	2,1
Deuda consolidada neta	**119,0**	**110,8**	**61,1**	**51,5**

La deuda bruta y los depósitos coinciden con el FMI dentro de 3,2 puntos. La deuda bruta del

FMI es algo mayor porque suma intereses capitalizados, deuda con acreedores que no entraron a los canjes (*holdouts*) y reclamos por el cupón PIB, que no figuran en el informe del MECON. Los pasivos del BCRA son algo menores porque falta el *swap* con China. La diferencia principal está en la segunda línea: el FMI resta también la deuda del Tesoro en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que esta tesis no resta. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no publica una serie histórica de la cartera del FGS por tipo de activo; los datos están dispersos en informes en PDF que no cubren todo el período. Por eso, la deuda neta de esta tesis queda 8,2 puntos por encima de la del FMI en 2023 y 9,6 puntos en 2024. Es esperable que la brecha aparezca desde 2007, cuando se creó el FGS (Poder Ejecutivo Nacional, 2007), aunque la tesis solo puede medirla en los años que publica el FMI.

El informe más reciente del FMI (2026, cuadro 2) actualiza esas cifras y agrega 2025: 111,1% en 2023, 53,6% en 2024 y 52,1% en 2025, frente a 119,0%, 61,1% y 61,0% de esta tesis. La diferencia, de 7,5 a 8,9 puntos, se mantiene estable, lo que es compatible con una brecha que viene sobre todo del FGS.

El resultado primario de esta tesis da −2,7% del PIB en 2023 y 1,8% en 2024, frente a −2,8% y 1,8% del FMI (2025, cuadro 3b). El crecimiento real da −1,9% y −1,4%, frente a −1,6% y −1,7% del FMI.

5.6. Limitaciones de los datos

1. **FGS.** La deuda neta no descuenta la deuda del Tesoro en poder del FGS, y por eso queda por encima de la del FMI (8,2 puntos del PIB en 2023 y 9,6 en 2024). La ANSES no publica una serie histórica de la cartera del FGS por tipo de activo; los datos están dispersos en informes en PDF que no cubren todo el período. Como en el modelo la deuda entra rezagada y la diferencia es estable, su efecto sobre la dinámica estimada debería ser acotado. El modelo se estima también con la deuda bruta. Para acotar el efecto sobre la proyección, la simulación se repite partiendo de la deuda consolidada neta del FMI (52,1% del PIB en 2025), que sí descuenta el FGS (Capítulo 6).
2. **Valuación de las Letras Intransferibles.** El valor nominal está disponible en 80 de los 120 trimestres. En el resto se interpola entre fechas con dato o, antes de 2006, cuando las Letras no existían, se usa el valor contable. La serie con valor contable se usa como robustez.
3. **Empalmes.** El PIB de 1996-2003 (cambio de base) tiene incertidumbre de nivel, pero el empalme no afecta las tasas de crecimiento que entran al modelo. El EMBI+, en cambio, entra en niveles, y el empalme afecta el nivel de 12 trimestres (1996-1998). De ellos, solo 1998T2-1998T4 caen dentro de la muestra efectiva de estimación (1998T2-2025T4); los anteriores entran únicamente como rezagos iniciales.
4. **Resultado primario.** Incluye las utilidades del BCRA, cubre el Sector Público Nacional, que es un perímetro más amplio que el del gobierno federal del FMI, y tiene dos cambios de metodología (2007 y 2015) sin período de superposición.
5. **Pasivos del BCRA.** Falta el *swap* con China, y la posición de pases es neta, de modo que en algunos trimestres resta.

El detalle de cada construcción, con sus controles, está en el informe de datos del repositorio de

la tesis.

Capítulo 6

Resultados

Todos los resultados de este capítulo provienen de la misma muestra efectiva, 1998T2-2025T4 (111 trimestres), y del escenario base del análisis de sostenibilidad más reciente del FMI (2026). La especificación principal usa la deuda consolidada neta con las Letras Intransferibles a valor nominal, que parte de 61,0% del PIB en diciembre de 2025. Los intervalos son de 90% y salen del *bootstrap* descripto en la sección 4.5.

6.1. El SVARX estimado

Propiedades de las series. Las pruebas de raíz unitaria no clasifican con claridad la mayoría de las series: el resultado primario se comporta como una serie con raíz unitaria, el VIX como estacionaria, y en el resto ADF y KPSS no coinciden (Apéndice, sección A.2). Es lo esperable en series cortas con cambios de régimen (Perron, 1989), y es la razón por la que el VAR se estima en niveles. La prueba de Zivot y Andrews (1992) rechaza la raíz unitaria del TCRM cuando admite un quiebre, que ubica en 2001T4, el mismo trimestre que el primero de los tres quiebres que el procedimiento de Bai y Perron (2003) encuentra en la deuda (2001T4, 2006T2 y 2018T1). Para la propia deuda, en cambio, Zivot y Andrews ubican el quiebre en 2005T1 sin rechazar la raíz unitaria. La prueba de Johansen no rechaza la ausencia de cointegración entre las variables en niveles.

Rezagos y diagnósticos. El modelo usa tres rezagos (sección 4.5); el autovalor de mayor módulo de la matriz compañera es 0,96, de modo que el sistema es estable. La prueba de Portmanteau con 12 rezagos rechaza la ausencia de autocorrelación al 5% ($p = 0{,}036$). Los residuos no son normales ($p < 0{,}001$), lo que justifica remuestrear *shocks* históricos en lugar de suponer normalidad. La prueba ARCH-LM (Engle, 1982) con cuatro rezagos no detecta heterocedasticidad condicional en ninguna ecuación (p entre 0,87 y 0,99).

Reacción fiscal. El coeficiente de la deuda rezagada en la ecuación del resultado primario es 0,051, con un intervalo de [0,010; 0,103]. Diez puntos más de deuda en relación con el PIB se asocian, en promedio, con medio punto más de superávit primario. El resultado no depende del perímetro de la deuda (Tabla 6.1).

Tabla 6.1. Reacción fiscal según la serie de deuda

Serie de deuda	Rezagos	Reacción fiscal	Intervalo de 90%
Consolidada neta, Letras a valor nominal (principal)	3	0,051	[0,010; 0,103]
Consolidada neta, Letras a valor libros	3	0,053	[0,012; 0,105]
Consolidada bruta (Tesoro y BCRA)	4	0,054	[0,023; 0,099]
Bruta del Tesoro, sin el BCRA	4	0,057	[0,024; 0,098]

Fuente: elaboración propia.

El signo coincide con el que encuentran Celasun et al. (2006) en su panel de economías emergentes. Una reacción positiva es condición suficiente para la solvencia en el sentido de Bohn (2007), pero no dice si alcanza para estabilizar la deuda frente a los *shocks* que enfrenta; eso es lo que contrasta H1a.

Retroalimentación de la deuda. La deuda rezagada entra en las cuatro ecuaciones del sistema (Favero y Giavazzi, 2007). Además del superávit primario, la deuda se asocia con el crecimiento del trimestre siguiente, con un intervalo de [0,010; 0,141]. Con el riesgo país, la estimación puntual es de 22 puntos básicos por punto de deuda, pero el intervalo, [-0,1; 48,6], incluye el cero: con 111 trimestres no se puede afirmar que una deuda mayor eleve el EMBI+. Con el tipo de cambio real no hay relación.

Respuesta a la tasa de la FED. Un aumento de un desvío estándar en la tasa de política de la FED (0,50 puntos) no produce respuestas sistemáticas de las variables domésticas (Figura 6.1). El EMBI+ sube 6 puntos básicos en el trimestre del *shock*, con un intervalo de [-110; 98], y 28 puntos básicos a los dos años, con un intervalo de [-32; 55]. De las 84 respuestas estimadas (cuatro variables en 21 horizontes), cinco tienen una banda que excluye el cero: el crecimiento en el trimestre del *shock*, el resultado primario un trimestre después y el tipo de cambio real entre uno y tres trimestres después, que se aprecia levemente. Con bandas de 90%, el azar ya produciría unas ocho exclusiones aunque la FED no tuviera ningún efecto, y los signos del crecimiento y del tipo de cambio real son los contrarios a los que predice la teoría. Con 111 trimestres y un *shock* de magnitud acotada, el modelo no distingue los efectos indirectos de la FED del ruido.

6.2. El gráfico de abanico

La Tabla 6.2 resume la distribución de la deuda simulada (Figura 6.2). La mediana baja de 61,0% del PIB en 2025 a 39,5% en 2031 y a 29,9% en 2035, prácticamente la senda determinista del escenario base aplicada al punto de partida de esta tesis (40,2% y 30,3%). La caída la determina el escenario del FMI (2026, cuadro 6): un superávit primario que sube de 1,4% del PIB en 2026 a 2,3% desde 2029 y una tasa de interés efectiva de entre 2,6% y 5,1%, mientras el deflactor del PIB pasa de 30,2% en 2026 a 7,5% desde 2029. La inflación relativa, es decir, la valuación de la deuda en moneda extranjera por la depreciación nominal del escenario, suma en sentido contrario, sobre todo en 2026 y 2027.

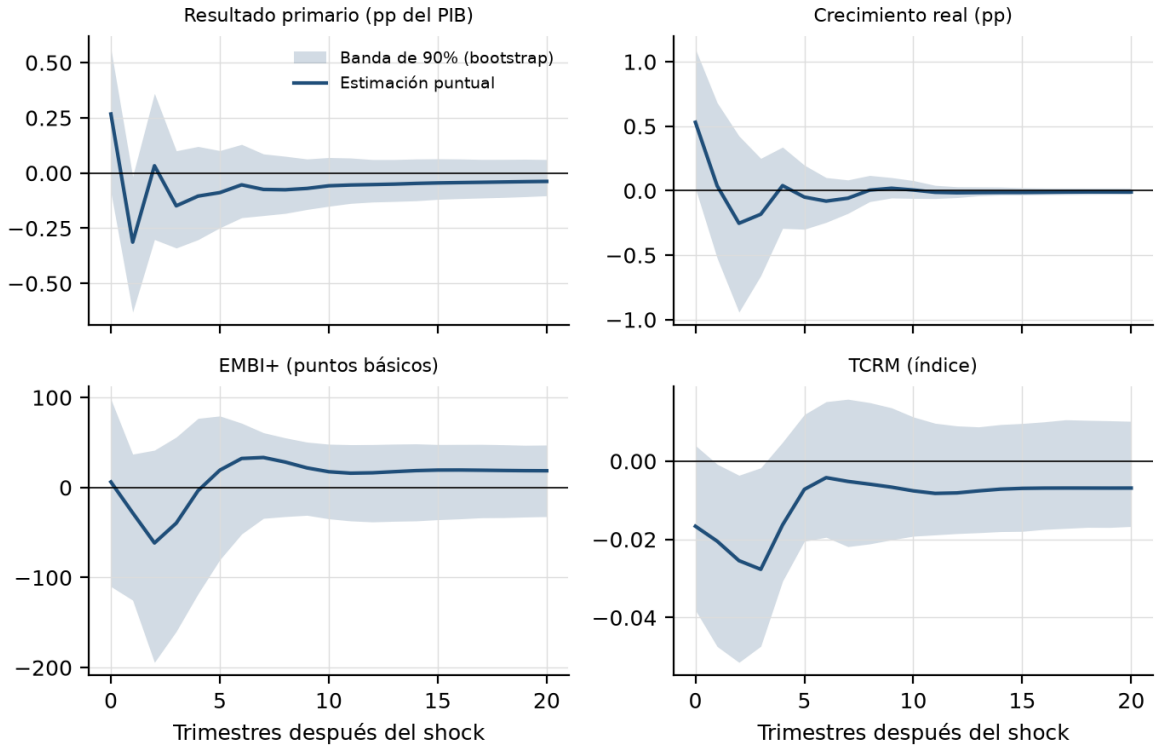


Figura 6.1
Respuestas al impulso ante una suba de la tasa de la FED. Aumento de un desvío estándar (0,50 puntos porcentuales) de la tasa de política; deuda consolidada neta, tres rezagos; coeficientes corregidos por sesgo; bandas de 90 % del bootstrap *(1.000 réplicas).*

Tabla 6.2. Deuda consolidada neta simulada (% del PIB), percentiles

Año	p5	p25	Mediana	p75	p95
2026	49,7	53,3	55,9	59,0	65,2
2028	39,6	45,4	49,7	54,7	63,3
2031	23,4	32,7	39,5	46,8	58,7
2033	15,0	26,2	34,7	43,9	58,5
2035	6,2	19,5	29,9	41,5	61,4

Fuente: elaboración propia. Estimación central, 20.000 trayectorias.

El ancho del abanico entre los percentiles 5 y 95 es de 35,3 puntos en 2031, con un intervalo de [19,1; 37,6]. El del FMI para la deuda federal bruta es 71,5 (FMI, 2026, cuadro 7). El Capítulo 7 analiza esta diferencia.

6.3. Contraste de H1a

H1a sostiene que el superávit primario, por sí solo, no basta para estabilizar la deuda, porque la condicionan también el crecimiento, el tipo de cambio real y el riesgo país.

Suficiencia del superávit. Con el superávit del escenario base (2,3 % del PIB desde 2029), la probabilidad de que la deuda no se estabilice en 2031 es de 25,2 %. La Figura 6.5 muestra cómo baja esa probabilidad a medida que se eleva el superávit primario de todos los años del escenario. Para llevarla al 1 % que estima el FMI, el superávit de 2031 tendría que ser de 7,0 % del PIB, el doble del máximo que alcanzó el Sector Público Nacional en 1996-2025 (3,6 % en 2004). Aun con un superávit igual a ese máximo, la probabilidad de no estabilización sería de alrededor de 15 %. **H1a queda respaldada:**

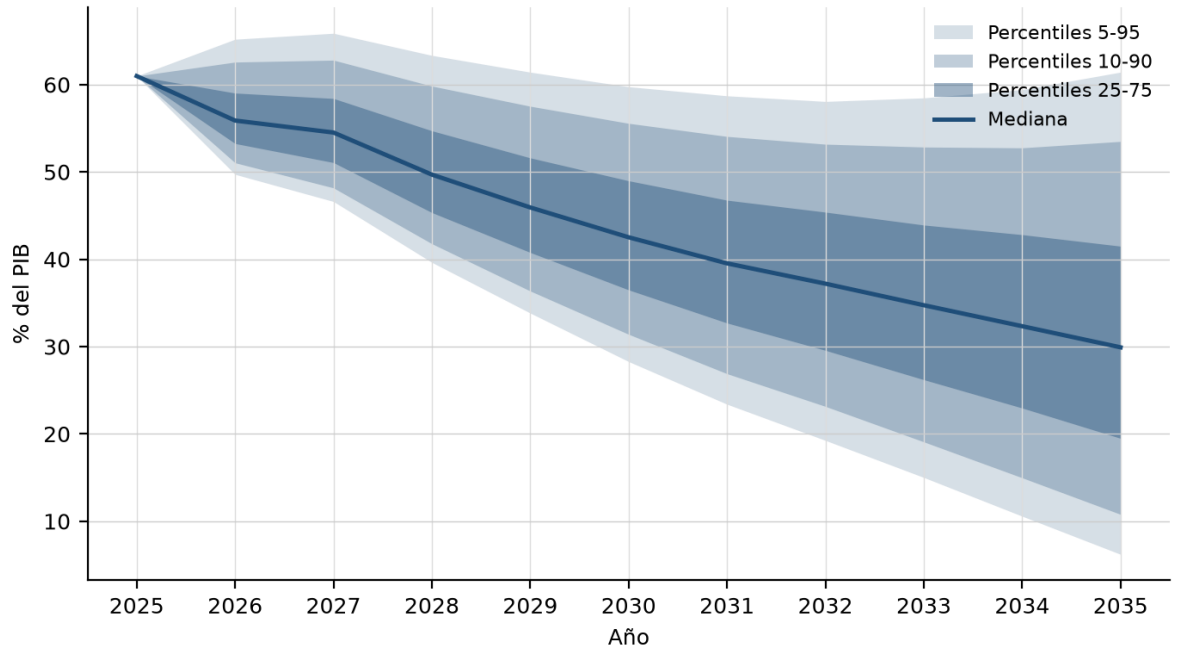


Figura 6.2

Gráfico de abanico de la deuda consolidada neta simulada, 2025-2035 (% del PIB). Escenario base del FMI (2026) con shocks *estructurales del SVARX; estimación central con parámetros corregidos por sesgo y 20.000 trayectorias.*

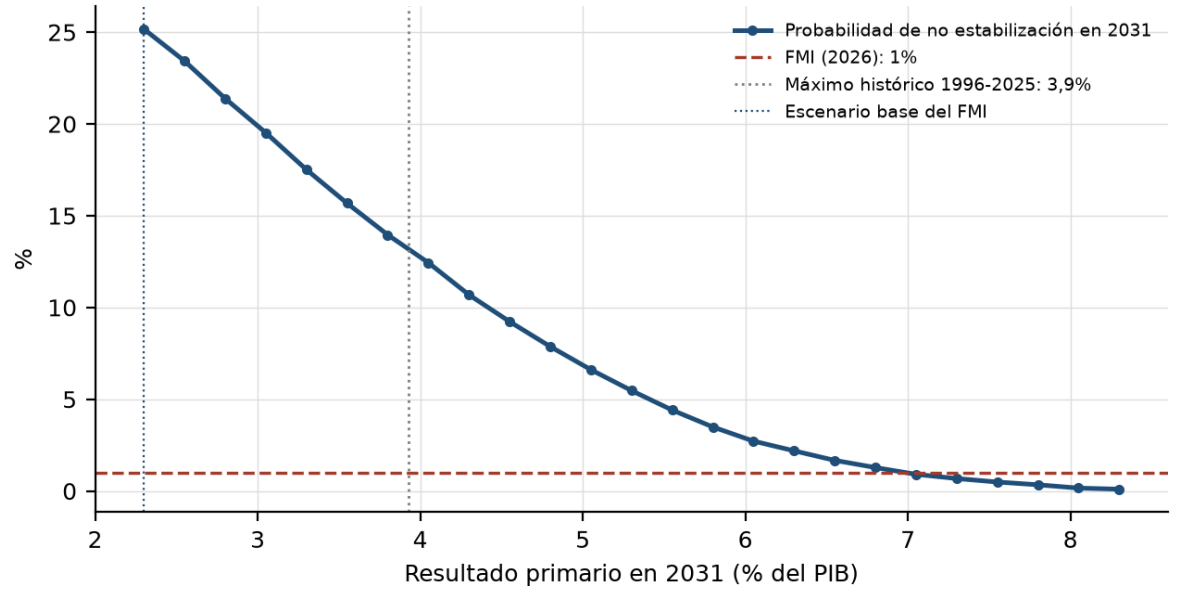


Figura 6.3

Contraste de suficiencia del superávit. Probabilidad de no estabilización en 2031 según el resultado primario de 2031, con el escenario base del FMI (2026) desplazado en paralelo. Estimación central, 10.000 trayectorias.

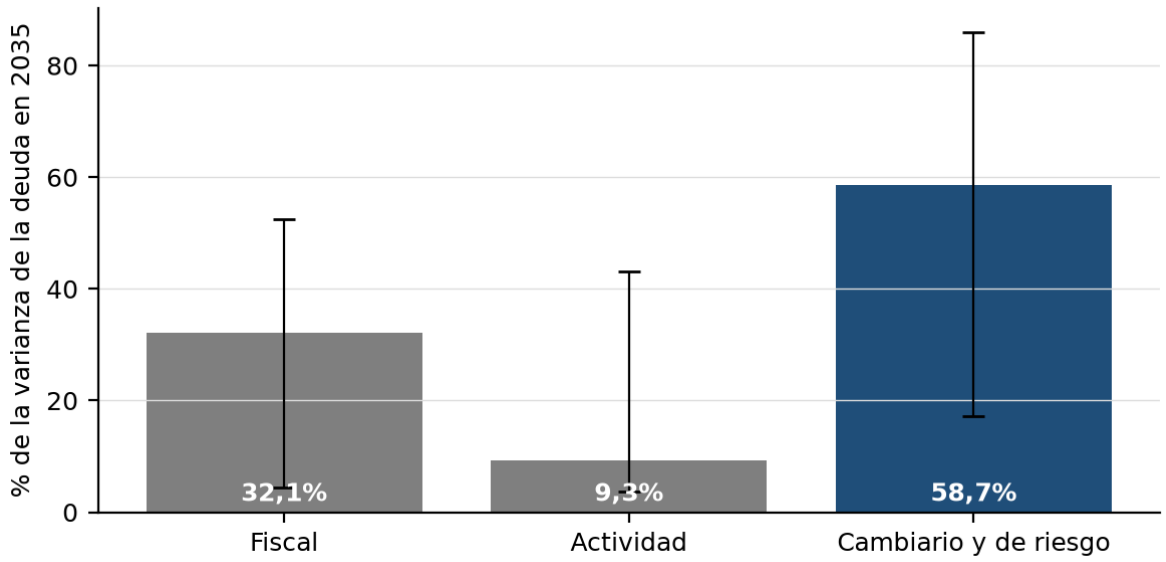


Figura 6.4
Varianza de la deuda en 2035 por bloque de shocks*. Participación de cada bloque de* shocks *estructurales en la varianza de la deuda simulada en 2035; estimación central y barras de error hasta los percentiles 5 y 95 entre réplicas.*

6.4. Contraste de H1b

El FMI (2026) estima una probabilidad de estabilización de alrededor de 99 % en su abanico de mediano plazo (no estabilización de 1,0 %, cuadro 7) y superior a 97 % en su abanico de diez años, que termina en 2035. Cada horizonte se contrasta contra la cifra del FMI correspondiente (Tabla 6.4).

Tabla 6.4. Contraste de H1b

Horizonte	Probabilidad de no estabilización	Intervalo de 90 %	Umbral del FMI	Criterio
2031 (mediano plazo)	25,2 %	[19,0; 27,7]	1,0 %	Se cumple
2035 (diez años)	22,3 %	[15,6; 24,9]	menos de 3 %	Se cumple

Fuente: elaboración propia. Error de Monte Carlo de la estimación central: 0,3 puntos en los dos horizontes.

En los dos horizontes, el intervalo queda entero muy por encima del umbral del FMI, y la conclusión se mantiene con la corrección de Bonferroni (límites inferiores de 2,5 %: 18,0 % y 14,6 %). Con dos medidas alternativas el resultado es el mismo: si se usa el resultado primario simulado en lugar del previsto, la probabilidad en 2031 es de 29,2 %, y la probabilidad de que la deuda de 2031 supere a la de 2029 es de 22,0 %. **H1b queda respaldada en los dos horizontes.**

6.5. Contraste de H2

Tabla 6.5. Efecto de la FED sobre la deuda en 2035

Escenario	Diferencia en la probabilidad de no estabilización	Diferencia en la deuda media
Suba de un desvío estándar (0,50 pp)	+1,5 pp [0,1; 3,1]	+1,0 pp del PIB [-0,1; 2,4]
Repetición de la senda de 2022-2025	+13,0 pp [1,0; 24,8]	+7,8 pp del PIB [-1,4; 20,4]

Fuente: elaboración propia.

En los dos escenarios, la suba de la tasa de la FED eleva la probabilidad de no estabilización en 2035 con un intervalo de 90% que excluye el cero, aunque por poco. El efecto sobre la deuda esperada tiene el signo previsto en los dos casos, pero sus intervalos incluyen el cero. Con la corrección de Bonferroni, ninguno de los efectos sobre la probabilidad se sostiene (límites inferiores de 2,5% de -0,1 y -0,2 puntos). **H2 queda respaldada de manera débil:** la dirección del efecto es la que plantea la hipótesis, pero su magnitud no se puede estimar con precisión.

Para saber por qué canal pasa el efecto, se repitió el escenario de 2022-2025 anulando la respuesta de las variables domésticas a la FED, de modo que solo actúa el mayor costo de refinanciar la deuda en dólares. Ese costo directo explica 4,7 de los 7,8 puntos de aumento de la deuda en 2035 (60%). El resto corresponde a la respuesta del riesgo país, el tipo de cambio real y el crecimiento, ninguna de ellas significativa por separado (sección 6.1). El efecto que la tesis puede atribuir a la FED pasa, entonces, sobre todo por el costo de la deuda en dólares, y no por los canales de riesgo, tipo de cambio y crecimiento que la hipótesis destaca.

6.6. Robustez

La Tabla 6.6 resume las 18 especificaciones alternativas.

Tabla 6.6. Robustez

Especificación	No estabilización 2031	No estabilización 2035	Ancho del abanico 2031	No fiscal menos fiscal (varianza)
Principal	25,2% [19,0; 27,7]	22,3% [15,6; 24,9]	35,3	35,9 [-4,8; 91,2]
Deuda neta a valor libros	26,5% [20,7; 28,8]	23,9% [16,7; 25,6]	37,5	23,0 [-11,5; 92,6]
Deuda bruta (Tesoro y BCRA)	27,6% [22,0; 29,7]	22,9% [16,7; 28,0]	34,4	36,0 [-16,4; 89,3]
Deuda bruta del Tesoro, sin el BCRA	27,3% [22,7; 30,1]	23,5% [17,9; 27,6]	33,5	31,5 [-17,1; 90,8]
Canal de tasas en pesos	26,9% [20,1; 28,4]	30,8% [17,2; 31,9]	43,2	45,5 [-4,6; 93,5]

Especificación	No estabilización 2031	No estabilización 2035	Ancho del abanico 2031	No fiscal menos fiscal (varianza)
Sin retroalimentación de la deuda	25,6% [19,1; 27,3]	22,9% [14,1; 23,9]	46,7	41,4 [-13,3; 90,7]
Dos rezagos	27,4% [22,6; 31,1]	27,9% [17,6; 31,2]	45,5	49,6 [10,4; 89,9]
Cholesky, resultado primario primero (equivale a elasticidad cíclica 0)	25,7% [19,2; 27,6]	23,1% [15,0; 24,0]	35,5	23,0 [-41,8; 82,3]
Cholesky, resultado primario último	25,7% [19,1; 27,6]	23,1% [14,8; 23,9]	35,5	77,9 [20,6; 96,0]
Elasticidad cíclica 0,5	25,7% [19,4; 27,5]	23,1% [15,4; 23,9]	35,5	61,8 [38,2; 97,2]
Sin los *shocks* de 2001T4-2005T3	23,7% [16,8; 26,6]	19,2% [12,8; 22,7]	32,5	20,1 [-16,2; 87,5]
Muestra desde 2004	24,8% [14,4; 25,8]	27,5% [10,4; 26,8]	35,8	-18,9 [-43,1; 91,9]
Resultado primario sin rentas de la propiedad	23,4% [18,9; 27,8]	19,6% [13,4; 22,2]	22,9	-12,2 [-50,7; 57,3]
Ajuste stock-flujo en cero	22,0% [15,9; 24,1]	18,9% [9,4; 20,6]	33,4	27,8 [-15,0; 88,1]
$\lambda = 0{,}15$	25,6% [19,0; 27,5]	20,7% [14,5; 23,4]	32,4	31,6 [-6,9; 89,2]
$\lambda = 0{,}40$	25,8% [19,3; 27,5]	24,9% [15,6; 25,6]	37,8	38,0 [-3,4; 92,3]
Punto de partida 52,1% (deuda del FMI)	22,8% [16,9; 24,7]	20,9% [12,0; 21,9]	34,0	30,2 [-12,1; 88,9]
Escenario del FMI de 2025	23,4% [17,1; 25,5]	20,4% [13,1; 22,0]	34,1	34,8 [-5,1; 89,9]
Shocks a la manera del FMI, deuda neta	23,7%	19,7%	114,0	no aplica
Shocks a la manera del FMI, deuda bruta	24,6%	21,3%	143,2	no aplica

Especificación	No estabilización 2031	No estabilización 2035	Ancho del abanico 2031	No fiscal menos fiscal (varianza)
FMI (2026), deuda federal bruta	1,0%	menos de 3%	71,5	no aplica

Fuente: elaboración propia. Entre corchetes, intervalos de 90%. Las filas a la manera del FMI no tienen intervalo porque ese procedimiento no estima parámetros. Con la muestra desde 2004 (82 trimestres), la estimación de 2035 queda por encima del intervalo: en 48 de las 200 réplicas la corrección del sesgo tuvo que reducirse para mantener la estabilidad, esas réplicas generan menos persistencia que la estimación central y el intervalo percentil se corre hacia abajo. El sesgo juega en contra de H1b, de modo que su límite inferior es conservador.

H1b es robusta. En todas las especificaciones, la probabilidad de no estabilización supera con holgura los umbrales del FMI en los dos horizontes. El valor más bajo, con el ajuste stock-flujo en cero, tiene un límite inferior de 9,4% en 2035. Partir de la deuda consolidada neta del FMI (52,1% del PIB), que descuenta las tenencias del FGS, apenas reduce la probabilidad (22,8% en 2031). Tampoco cambia el resultado restar del remuestreo los *shocks* del período de cesación de pagos y canje, usar el escenario del FMI de 2025 o medir solo la deuda del Tesoro.

El perímetro no cambia los resultados. Con la deuda bruta del Tesoro, sin el BCRA, las probabilidades (27,3% y 23,5%) son casi iguales a las de la deuda consolidada. El argumento de la sección 2.9, según el cual omitir al BCRA podía subestimar la sensibilidad de la deuda, no encuentra respaldo en la simulación: el aporte de la consolidación es de medición del nivel, no de la dinámica.

La descomposición de la varianza no es robusta. La diferencia entre los *shocks* no fiscales y el fiscal es positiva en la mayoría de las especificaciones, pero su intervalo solo excluye el cero con dos rezagos, con una elasticidad cíclica de 0,5 y con el ordenamiento de Cholesky que pone último al resultado primario. Se vuelve negativa con la muestra desde 2004 y con el resultado primario sin rentas de la propiedad. La identificación del *shock* fiscal determina cuánto de la varianza se le atribuye. Por eso el contraste de H1a descansa en la suficiencia del superávit (sección 6.3), que no depende de la identificación, y no en la descomposición.

H2 es frágil. El efecto de la senda de 2022-2025 sobre la probabilidad en 2035 excluye el cero en la mayoría de las especificaciones, pero no con el canal de tasas en pesos ni con el resultado primario sin rentas. El efecto sobre la deuda esperada no excluye el cero en ninguna.

La Figura 6.4 resume la tabla para H1b.

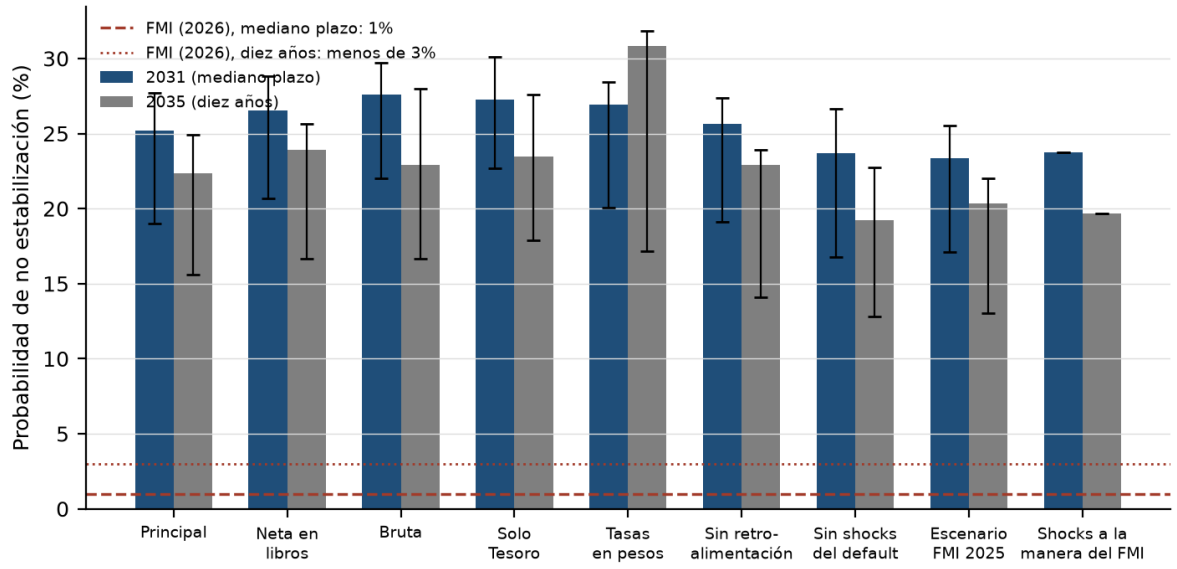


Figura 6.5

Probabilidad de no estabilización por especificación. Estimaciones centrales en 2031 y 2035, con intervalos de 90%, y los umbrales del FMI (2026): 1% a mediano plazo y menos de 3% a diez años. La variante a la manera del FMI no tiene intervalo porque no estima parámetros.

Capítulo 7

Discusión

7.1. Qué cambia respecto del diagnóstico del FMI

El FMI (2026) concluye que la deuda argentina es sostenible pero no con alta probabilidad, y estima en alrededor de 99 % la probabilidad de que se estabilice en el mediano plazo. Con el mismo escenario base, esta tesis estima una probabilidad de no estabilización de 25,2 % en 2031, con un intervalo de 19,0 % a 27,7 %. La diferencia no viene de supuestos más pesimistas sobre crecimiento, superávit o tasas, porque el escenario es el mismo. Tampoco se la puede atribuir a una causa única. Las robusteces del Capítulo 6 descartan algunas: no la explican el perímetro (con la deuda del Tesoro sola la probabilidad es casi igual), ni el punto de partida (partiendo de la deuda consolidada neta del FMI baja a 22,8 %), ni la identificación de los *shocks*, que no altera la probabilidad. Con el procedimiento de *shocks* del propio FMI aplicado a los mismos datos, la probabilidad es de 23,7 %, del mismo orden que la del SVARX. La diferencia con el 1 % del FMI, entonces, no depende del método de esta tesis. Proviene de los datos históricos con los que se generan los *shocks*, que el FMI no publica para Argentina, y de cómo esa historia se proyecta sobre el escenario base. Lo que la tesis puede afirmar es que, con las series argentinas de 1996-2025 y con cualquiera de los dos procedimientos, la probabilidad de no estabilización es un orden de magnitud mayor que la que informa el FMI.

A diez años, la probabilidad es algo menor (22,3 %) pero sigue muy por encima del umbral. La métrica del FMI pregunta si el ajuste del escenario base alcanza para poner la deuda en una senda descendente (FMI, 2021, anexo VI, nota 9). En una de cada cuatro o cinco trayectorias, ese ajuste no alcanza, incluso diez años después.

7.2. Por qué el abanico es más angosto y, aun así, la probabilidad es mayor

El ancho del abanico de esta tesis en 2031 es de 35,3 puntos del PIB, contra 71,5 del FMI. Parte de la diferencia es de escala: la deuda de partida es 61,0 % en un caso y 80,3 % en el otro, y en proporción a ella los anchos son de 0,58 y 0,89. La variante con *shocks* a la manera del FMI (sección 6.6) permite separar el resto, porque usa los mismos datos, la misma identidad y la misma métrica, y cambia solo la forma de generar los *shocks*. Con ella, el ancho es de 114 puntos (Figura 7.1). El ancho depende, entonces, de cómo se generan los *shocks*, y no del perímetro: con el SVARX, la deuda bruta y la neta dan anchos casi iguales.

Qué ensancha el abanico del procedimiento del FMI. La Tabla 7.1 repite esa variante quitando el año 2002 o fijando cada impulsor en su media histórica.

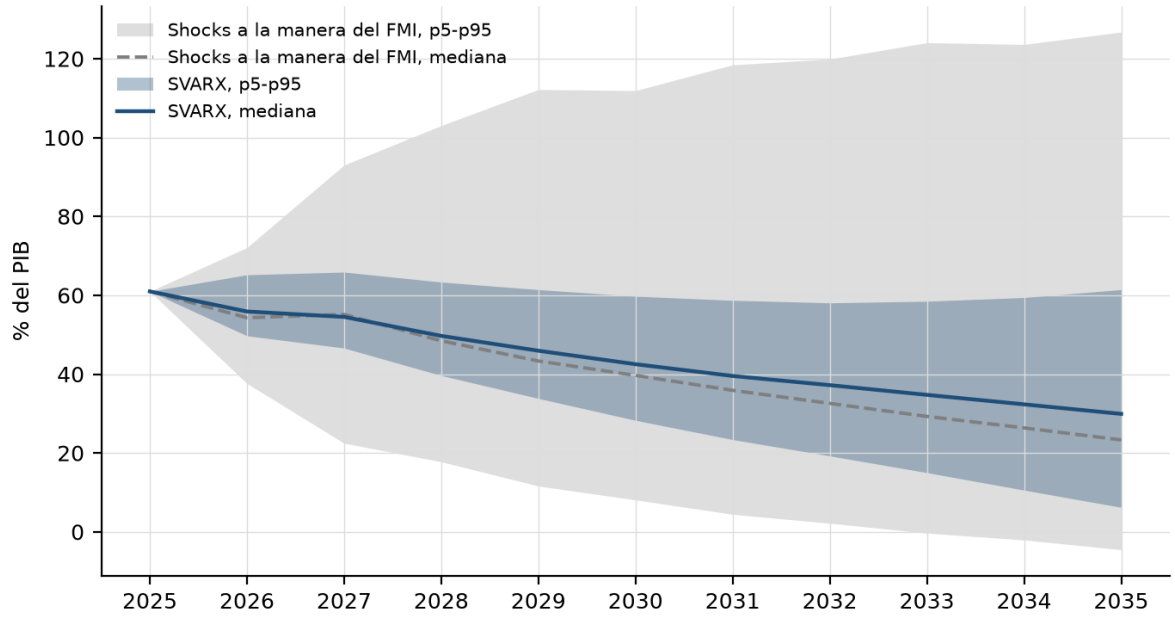


Figura 7.1
Abanicos con shocks *del SVARX y con* shocks *a la manera del FMI. Deuda consolidada neta simulada, percentiles 5 y 95 y mediana (% del PIB). Los* shocks *a la manera del FMI son bloques de dos años de desvíos históricos, 1997-2025.*

Tabla 7.1. Diagnóstico de la variante con *shocks* a la manera del FMI (deuda neta)

Variante	No estabilización 2031	No estabilización 2035	Ancho del abanico 2031
Todos los años, 1997-2025	23,7%	19,7%	114,0
Sin el año 2002	22,9%	19,2%	87,1
Depreciación real en su media	21,3%	18,1%	92,0
Tasa real efectiva en su media	16,6%	12,2%	73,5
Crecimiento en su media	27,4%	20,7%	98,4
Resultado primario en su media	23,7%	19,2%	116,5

Fuente: elaboración propia. 20.000 trayectorias por variante.

Un solo año, 2002, aporta casi un cuarto del ancho: la depreciación real de ese año (145%) aparece, con probabilidad uno en catorce, en cada bloque de dos años sorteado. La probabilidad de no estabilización depende sobre todo de la tasa real efectiva (Figura 7.2). Esa tasa pasó de valores positivos durante la convertibilidad (entre 6% y 9% en 1997-2001) a valores muy negativos con la inflación posterior (-56% en 2023 y -66% en 2024). El procedimiento del FMI mide los *shocks* como desvíos respecto de una única media para todo el período, de -17%. Así, un año como 1999 cuenta como un

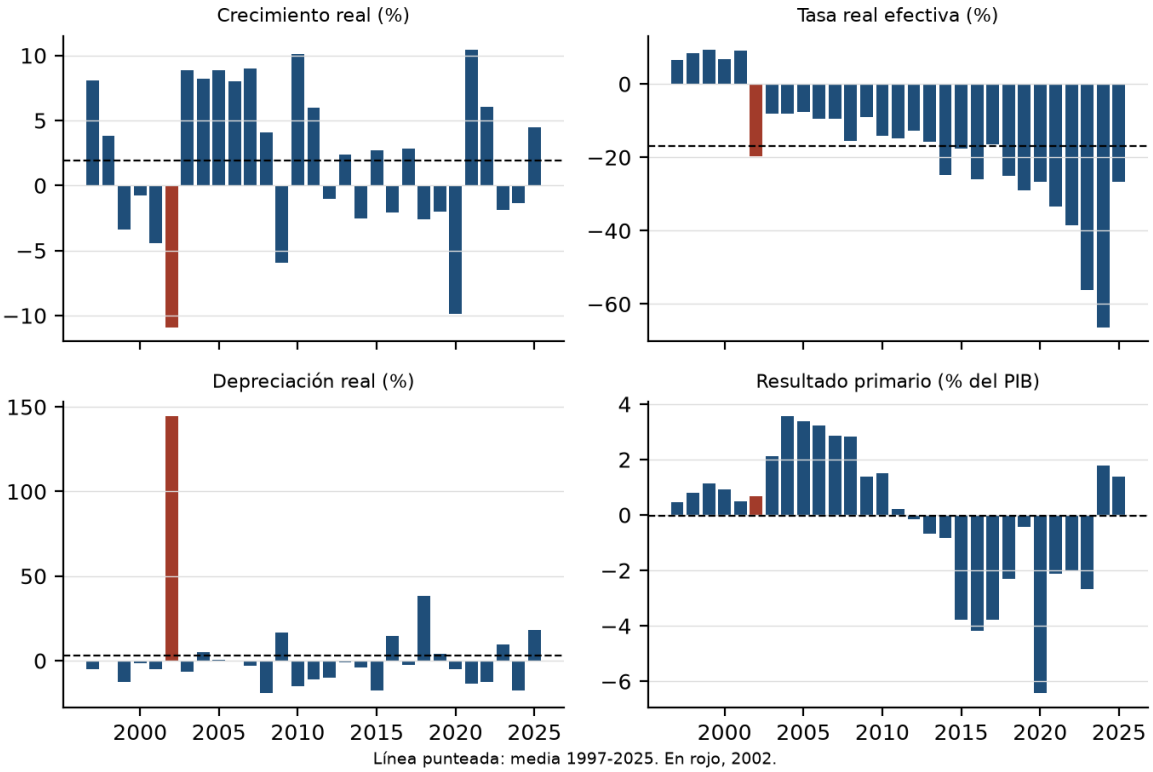


Figura 7.2
Impulsores anuales de la deuda que usa la variante a la manera del FMI, 1997-2025. La tasa real efectiva pasa de valores positivos en la convertibilidad a valores muy negativos con la inflación posterior.

shock de 26 puntos de tasa real, y puede aparecer en 2031 junto con cualquier otro año de la muestra, aunque correspondan a regímenes monetarios distintos. Es el problema que el FMI y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (2023) señalan como desafío de su método: que la historia usada para generar el abanico sea representativa del futuro.

Qué hace distinto el SVARX. El SVARX trata los cambios de régimen con las variables binarias de los quiebres estructurales (2001, 2006 y 2018) y separa lo que la dinámica del sistema permite anticipar de lo que es sorpresa: solo remuestrea las sorpresas, que son menores que los desvíos respecto de una media de largo plazo. Además, la tasa en dólares se reprecia de a poco, a medida que vence la deuda. Por eso el abanico es más angosto. Que la probabilidad de no estabilización sea aun así alta indica que la métrica no depende tanto de la dispersión total como de la frecuencia de años en los que una depreciación real o una suba del riesgo país elevan el resultado primario necesario por encima del previsto. Esta tesis no aísla qué parte de ese resultado se debe a la persistencia de los *shocks*; queda como hipótesis para trabajo futuro.

7.3. El papel del superávit primario

La reacción fiscal estimada es positiva (0,051, con un intervalo de 0,010 a 0,103): en 1998-2025, el resultado primario respondió a la deuda, en línea con la condición de Bohn (1998). Una reacción de esa magnitud estabiliza la deuda mientras el diferencial entre tasa y crecimiento, ajustado por el creci-

miento, se mantenga por debajo de unos cinco puntos. Argentina lo superó con frecuencia en los años de depreciación real y suba del riesgo país.

El contraste de suficiencia de la sección 6.3 da la medida de esa insuficiencia. Para que la probabilidad de no estabilización baje al nivel que el FMI considera bajo, el superávit tendría que ser de 7,0 % del PIB, el doble del máximo de las últimas tres décadas. El superávit es necesario, y el escenario base del FMI se apoya en él, pero no alcanza para controlar la trayectoria: una parte del riesgo viene de variables que el superávit no controla. El resultado coincide con el diagnóstico de la restricción externa del Capítulo 3: con 58 % de la deuda en moneda extranjera, una depreciación real cambia el cociente de deuda aunque las cuentas fiscales estén en orden (Calvo et al., 2003).

La descomposición de la varianza apunta en la misma dirección, con el bloque cambiario y de riesgo como el mayor componente en la estimación central, pero no es robusta: depende de cómo se identifica el *shock* fiscal y de la muestra. Esta tesis no puede afirmar con el nivel de confianza fijado que los *shocks* cambiarios y de riesgo dominen a los fiscales. Sí puede afirmar que el superávit, en el rango observado, no basta.

7.4. El *shock* de la FED

La suba de la tasa de la FED eleva la probabilidad de no estabilización, pero el efecto está estimado con poca precisión. Una repetición de la senda de 2022-2025 suma 13 puntos de probabilidad en 2035, con un intervalo de 1 a 25 puntos, y no se sostiene con la corrección por contrastes múltiples. Tres quintos del efecto sobre la deuda vienen del canal más directo, el mayor costo de refinanciar la deuda en dólares; el resto, de la respuesta del riesgo país, el tipo de cambio real y el crecimiento, que no son significativas por separado. Esto no quiere decir que los canales indirectos no existan: Uribe y Yue (2006) y Canova (2005) los documentan con paneles y muestras más largas. Quiere decir que una sola serie argentina de 111 trimestres no alcanza para medirlos. La conclusión sobre H2 descansa, por lo tanto, sobre todo en el canal de costo.

7.5. Diálogo con la literatura

- **Balance patrimonial.** Levy Yeyati y Sturzenegger (2023) encuentran que una devaluación real de 20 % casi no modifica el patrimonio neto del sector público argentino, porque el mayor costo de la deuda en dólares se compensa con más recaudación de bienes transables. Esta tesis mide otro objeto, el cociente de deuda, y encuentra que la valuación por el tipo de cambio es una de sus principales fuentes de riesgo. Las dos conclusiones son compatibles: el cociente de deuda puede no estabilizarse aunque el patrimonio neto se mantenga, y por eso Rodríguez (2023) advierte que el cociente es una medida engañosa después de un salto cambiario.
- **Tasa y crecimiento.** Blanchard (2019) muestra que, cuando la tasa de interés es menor que el crecimiento, la deuda se licua sin necesidad de superávit. El escenario del FMI tiene esa propiedad durante toda la década. Los resultados de esta tesis indican que, aun así, la licuación no garantiza la estabilización cuando una parte grande de la deuda está en moneda extranjera.
- **Fatiga fiscal.** Ghosh et al. (2013) sostienen que la respuesta del superávit se debilita con deuda alta; Everaert y Jansen (2018) no encuentran ese patrón de manera robusta. Esta tesis estima una

regla lineal y no puede contrastar la fatiga; si existiera, el contraste de suficiencia sería todavía más desfavorable al superávit.

7.6. Limitaciones

- **Escenario base.** Todos los resultados están condicionados al escenario del FMI, que supone una tasa real efectiva negativa durante toda la década y un superávit sostenido. Si la desinflación es más rápida, la licuación se reduce.
- **Perímetro del escenario.** La tasa efectiva, el ajuste stock-flujo y la inflación relativa del FMI corresponden a la deuda bruta del gobierno federal y se aplican a la deuda consolidada neta. Con el ajuste stock-flujo en cero, la probabilidad baja (22,0 % en 2031) pero las conclusiones no cambian.
- **FGS.** La deuda neta no descuenta los títulos en poder del FGS, porque no hay una serie histórica pública de su cartera (Capítulo 5). Partir de la deuda del FMI, que sí lo descuenta, no cambia las conclusiones.
- **Autocorrelación residual y remuestreo.** La prueba de Portmanteau rechaza la ausencia de autocorrelación ($p = 0{,}036$), y los *shocks* se remuestrean como independientes entre trimestres. Los órdenes que podrían eliminarla son inestables.
- **Tamaño de la muestra.** Cada ecuación tiene unos 25 regresores para 111 trimestres. Eso explica los intervalos amplios de la descomposición de la varianza y de los efectos de la FED.
- **Cambios de régimen.** Los quiebres solo mueven el nivel de las ecuaciones, no sus coeficientes, y el régimen fiscal y monetario posterior a 2024 casi no está en la muestra. La simulación supone que la dinámica de 1998-2025 sigue vigente.
- **Identificación.** La descomposición de la varianza, pero no la probabilidad de no estabilización, depende de la elasticidad cíclica de 0,25, estimada para la OCDE, y del supuesto de que el resultado primario no responde en el trimestre al tipo de cambio.
- ***Shock* de la FED.** Se usa la variación observada de la tasa y no un *shock* monetario identificado con datos de alta frecuencia, y el VIX no responde a la FED en la simulación.

Capítulo 8

Conclusiones

Esta tesis se preguntó en qué medida el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario condicionan la sostenibilidad de la deuda pública consolidada argentina (Tesoro nacional y BCRA) en 2026-2035, y cuál es la probabilidad de que no se estabilice bajo el escenario base. Para responderla se estimó un SVARX sobre datos trimestrales de 1996-2025, con la deuda consolidada neta construida según el criterio del FMI (2021, anexo II), y se lo usó para simular la deuda alrededor del escenario base del análisis de sostenibilidad más reciente del FMI (2026).

Las respuestas son tres.

Primera (H1a). El superávit primario, por sí solo, no basta para estabilizar la deuda. La política fiscal respondió a la deuda en el período (una reacción de 0,05 por punto de deuda), pero para que la probabilidad de no estabilización baje al nivel que el FMI considera bajo, el superávit tendría que ser de 7,0 % del PIB, el doble del máximo que alcanzó el Sector Público Nacional en tres décadas. La descomposición de la varianza ubica al bloque cambiario y de riesgo como la mayor fuente de incertidumbre en la estimación central (59 %), pero ese resultado depende de cómo se identifica el *shock* fiscal y no permite afirmar con el nivel de confianza fijado que domine al fiscal.

Segunda (H1b). La probabilidad de que la deuda consolidada no se estabilice es de 25,2 % en 2031 (entre 19,0 % y 27,7 %) y de 22,3 % en 2035, frente a 1 % y menos de 3 % en el análisis del FMI. El resultado se mantiene en las 18 especificaciones alternativas, con el procedimiento de *shocks* del propio FMI y partiendo de la deuda consolidada que informa el FMI. No se lo puede atribuir a una causa única: no lo explican el perímetro, el punto de partida ni la identificación, y la diferencia con el FMI proviene de la historia argentina con la que se generan los *shocks*. Con las series de 1996-2025, el diagnóstico de sostenibilidad del FMI resulta más optimista que el que surge de la experiencia histórica del país.

Tercera (H2). Un endurecimiento de la FED eleva la probabilidad de no estabilización: una repetición de la senda de 2022-2025 la aumenta en 13 puntos en 2035. El efecto tiene la dirección prevista, pero está estimado con poca precisión: su intervalo va de 1 a 25 puntos, el efecto sobre la deuda esperada no es significativo y ninguno se sostiene con la corrección por contrastes múltiples. Tres quintos del efecto pasan por el costo de refinanciar la deuda en dólares; los canales de riesgo país, tipo de cambio real y crecimiento empujan en la misma dirección, pero con 30 años de datos de un solo país no se los puede medir con precisión.

Implicancia. El riesgo de la deuda argentina no se reduce solo con más esfuerzo fiscal, que el escenario base ya incorpora: con 58 % de la deuda en moneda extranjera, la valuación por el tipo de cambio y el costo del financiamiento externo pesan sobre la trayectoria aunque las cuentas fiscales estén en orden. Esta tesis no simula cambios en la composición por moneda ni en los plazos de la deuda; evaluar si reducir la proporción en moneda extranjera o alargar los vencimientos baja la probabilidad de

no estabilización es una extensión directa del modelo.

Alcance. Los resultados están condicionados al escenario base del FMI y a que la dinámica de 1998-2025 siga vigente; las limitaciones se detallan en la sección 7.6.

Líneas de trabajo futuro.

- Estimar el sistema como un panel conjunto de Argentina y Chile, una economía con exposición similar a los precios de materias primas y al financiamiento externo. Levy Yeyati y Sturzenegger (2023) aplican su VAR país por país; un panel conjunto daría más precisión a las respuestas a la FED, que con una sola serie no son significativas.
- Reemplazar la variación de la tasa de la FED por *shocks* monetarios identificados con datos de alta frecuencia, que aíslan la parte no anticipada de la política de Estados Unidos.
- Incorporar los términos de intercambio como variable exógena, por su peso en la generación de divisas, y un módulo de balanza de pagos.
- Simular cambios en la composición por moneda y en los plazos de la deuda.
- Restar los títulos públicos en cartera del FGS cuando haya una serie pública completa, y modelar una tasa en pesos homogénea para todo el período.

Referencias

Adler, G., Djigbenou, M.-L., y Sosa, S. (2016). Global financial shocks and foreign asset repatriation: Do local investors play a stabilizing role? *Journal of International Money and Finance*, *60*, 8-28. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2015.03.007

Adler, G., y Sosa, S. (2013). *External conditions and debt sustainability in Latin America* (IMF Working Paper No. 13/27). Fondo Monetario Internacional.

Ando, S., Mishra, P., Patel, N., Peralta-Alva, A., y Presbitero, A. F. (2025). Fiscal consolidation and public debt. *Journal of Economic Dynamics and Control*, *170*, artículo 104998. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2024.104998

Aruguete, E. (2021). Crisis de balanza de pagos y recuperación de la sostenibilidad de la deuda pública en la Argentina (2016-2020). *Revista Estado y Políticas Públicas*, (16), 101-123.

Bai, J., y Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, *18*(1), 1-22. https://doi.org/10.1002/jae.659

Banco Central de la República Argentina. (s. f.). *Balance del Banco Central, serie histórica* [Conjunto de datos]. https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/balbcrhis.xls

Banco Central de la República Argentina. (2025). *Informe monetario mensual, junio de 2025*. https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/informe-monetario-mensual-jun-25.pdf

Banco Central de la República Argentina. (2026). *Informe monetario mensual, diciembre de 2025*. https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/informe-monetario-mensual-dic-25.pdf

Blanchard, O. (1990). *Suggestions for a new set of fiscal indicators* (OECD Economics Department Working Papers No. 79). OECD Publishing.

Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, *109*(4), 1197-1229. https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197

Blanchard, O., y Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *Quarterly Journal of Economics*, *117*(4), 1329-1368. https://doi.org/10.1162/003355302320935043

Board of Governors of the Federal Reserve System (US). (s. f.). *Federal funds effective rate* [FEDFUNDS; conjunto de datos]. Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED. https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS

Bohn, H. (1998). The behavior of U.S. public debt and deficits. *Quarterly Journal of Economics*, *113*(3), 949-963. https://doi.org/10.1162/003355398555793

Bohn, H. (2005). *The sustainability of fiscal policy in the United States* (CESifo Working Paper No. 1446). CESifo.

Bohn, H. (2007). Are stationarity and cointegration restrictions really necessary for the in-

tertemporal budget constraint? *Journal of Monetary Economics*, *54*(7), 1837-1847. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.12.012

Bohoslavsky, J. P., y Cantamutto, F. J. (2024). Deuda pública y desarrollo (no)sustentable en Argentina. Una visión crítica sobre la especialización productiva. *FACES*, *30*(62), 1-18.

Bouabdallah, O., Checherita-Westphal, C., Warmedinger, T., de Stefani, R., Drudi, F., Setzer, R., y Westphal, A. (2017). *Debt sustainability analysis for euro area sovereigns: A methodological framework* (ECB Occasional Paper No. 185). Banco Central Europeo.

Braun, O., y Joy, L. (1968). A model of economic stagnation: A case study of the Argentine economy. *The Economic Journal*, *78*(312), 868-887. https://doi.org/10.2307/2229183

Calvo, G. A., Izquierdo, A., y Talvi, E. (2003). *Sudden stops, the real exchange rate, and fiscal sustainability: Argentina's lessons* (NBER Working Paper No. 9828). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w9828

Canova, F. (2005). The transmission of US shocks to Latin America. *Journal of Applied Econometrics*, *20*(2), 229-251. https://doi.org/10.1002/jae.837

Cantamutto, F. J., y Féliz, M. (2021). Argentina entre la sostenibilidad de la deuda y la vida. *Revista Nuestramérica*, *9*(17), e6167845.

Cantamutto, F. J., Lobato, J., Rodríguez-Enríquez, C., y Féliz, M. (2024). Sustentabilidad de la deuda y derechos humanos desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida. En J. P. Bohoslavsky y M. L. Clérico (Eds.), *Deuda y derechos humanos: Claves desde el sistema interamericano* (pp. 170-195). EDULP.

Celasun, O., Debrun, X., y Ostry, J. D. (2006). *Primary surplus behavior and risks to fiscal sustainability in emerging market countries: A "fan-chart" approach* (IMF Working Paper No. 06/67). Fondo Monetario Internacional. https://doi.org/10.5089/9781451863277.001

Cetrángolo, O., Damill, M., Frenkel, R., y Jiménez, J. P. (1997). *La sostenibilidad de la política fiscal en América Latina: El caso argentino* (Documento de Trabajo R-315). Banco Interamericano de Desarrollo, Red de Centros de Investigación.

Christiano, L. J., Eichenbaum, M., y Evans, C. L. (1999). Monetary policy shocks: What have we learned and to what end? En J. B. Taylor y M. Woodford (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 1A, pp. 65-148). Elsevier.

Comín Comín, F. (2014). *Historia económica mundial: De los orígenes a la actualidad*. Alianza Editorial.

Cushman, D. O., y Zha, T. (1997). Identifying monetary policy in a small open economy under flexible exchange rates. *Journal of Monetary Economics*, *39*(3), 433-448. https://doi.org/10.1016/S0304-3932(97)00029-9

Damill, M., Frenkel, R., y Rapetti, M. (2015). Macroeconomic policy in Argentina during 2002-2013. *Comparative Economic Studies*, *57*(3), 369-400. https://doi.org/10.1057/ces.2015.3

della Paolera, G., y Taylor, A. M. (2001). *Straining at the anchor: The Argentine currency board and the search for macroeconomic stability, 1880-1935*. University of Chicago Press.

Diamand, M. (1972). La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio. *Desarrollo Económico*, *12*(45), 25-47. https://doi.org/10.2307/3465991

Díaz Alejandro, C. F. (1970). *Essays on the economic history of the Argentine Republic*. Yale University Press.

Dickey, D. A., y Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, *74*(366), 427-431. https://doi.org/10.2307/2286348

Eichengreen, B., Hausmann, R., y Panizza, U. (2003). *Currency mismatches, debt intolerance and original sin: Why they are not the same and why it matters* (NBER Working Paper No. 10036). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w10036

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, *50*(4), 987-1007. https://doi.org/10.2307/1912773

Everaert, G., y Jansen, S. (2018). On the estimation of panel fiscal reaction functions: Heterogeneity or fiscal fatigue? *Economic Modelling*, *70*, 87-96. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.10.014

Favero, C., y Giavazzi, F. (2007). *Debt and the effects of fiscal policy* (NBER Working Paper No. 12822). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w12822

Federal Reserve Bank of Atlanta. (s. f.). *Wu-Xia shadow federal funds rate* [Conjunto de datos]. https://www.atlantafed.org/cqer/research/wu-xia-shadow-federal-funds-rate

Fondo Monetario Internacional. (2021). *Review of the debt sustainability framework for market access countries* (IMF Policy Paper). Aprobado por el Directorio el 14 de enero de 2021.

Fondo Monetario Internacional. (2024). *Argentina: Eighth review under the extended arrangement under the Extended Fund Facility* (IMF Country Report No. 24/167).

Fondo Monetario Internacional. (2025). *Argentina: Request for an extended arrangement under the Extended Fund Facility* (IMF Country Report No. 25/95). Anexo II: Application of the Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework.

Fondo Monetario Internacional. (2026). *Argentina: 2026 Article IV consultation, second review under the extended arrangement under the Extended Fund Facility* (IMF Country Report No. 26/105). Anexo: Sovereign Risk and Debt Sustainability Assessment.

Fondo Monetario Internacional [FMI] y Mecanismo Europeo de Estabilidad [ESM]. (2023). *The stochastic debt fanchart in the IMF's Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework for MACs* [Presentación, 30 de noviembre de 2023].

Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., y Qureshi, M. S. (2013). Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies. *The Economic Journal*, *123*(566), F4-F30. https://doi.org/10.1111/ecoj.12010

Girouard, N., y André, C. (2005). *Measuring cyclically-adjusted budget balances for OECD countries* (OECD Economics Department Working Papers No. 434). OECD Publishing.

Gonçalves, S., y Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. *Journal of Econometrics*, *123*(1), 89-120. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2003.10.030

González, M. J., y Hernández, J. M. (2023). *Public debt sustainability and fiscal reaction functions in Latin America and the Caribbean* (IDB Discussion Paper IDB-DP-988). Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0004701

Hakkio, C. S., y Rush, M. (1991). Is the budget deficit "too large?" *Economic Inquiry*, *29*(3), 429-445. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1991.tb00837.x

Hébert, B., y Schreger, J. (2017). The costs of sovereign default: Evidence from Argentina. *American Economic Review*, *107*(10), 3119-3145. https://doi.org/10.1257/aer.20151667

Hodrick, R. J., y Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, *29*(1), 1-16. https://doi.org/10.2307/2953682

Hosking, J. R. M. (1980). The multivariate portmanteau statistic. *Journal of the American Statistical Association*, *75*(371), 602-608. https://doi.org/10.1080/01621459.1980.10477520

Infobae. (2026, 23 de septiembre). *El riesgo país arriba de los 550 puntos condiciona la primera emisión de deuda internacional de una provincia*. https://www.infobae.com/economia/2026/09/23/el-riesgo-pais-arriba-de-los-550-puntos-condiciona-la-primera-emision-de-deuda-internacional-de-una-provincia/

Ivanov, V., y Kilian, L. (2005). A practitioner's guide to lag order selection for VAR impulse response analysis. *Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics*, *9*(1), artículo 2. https://doi.org/10.2202/1558-3708.1219

Jarque, C. M., y Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review*, *55*(2), 163-172. https://doi.org/10.2307/1403192

Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, *59*(6), 1551-1580. https://doi.org/10.2307/2938278

Johansen, S., Mosconi, R., y Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. *The Econometrics Journal*, *3*(2), 216-249. https://doi.org/10.1111/1368-423X.00047

Kalemli-Özcan, Ş. (2019). *U.S. monetary policy and international risk spillovers* (NBER Working Paper No. 26297). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w26297

Kaminsky, G., Lizondo, S., y Reinhart, C. M. (1998). Leading indicators of currency crises. *IMF Staff Papers*, *45*(1), 1-48. https://doi.org/10.2307/3867328

Kilian, L. (1998). Small-sample confidence intervals for impulse response functions. *Review of Economics and Statistics*, *80*(2), 218-230. https://doi.org/10.1162/003465398557465

Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., y Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, *54*(1-3), 159-178. https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y

Leeper, E. M. (1991). Equilibria under "active" and "passive" monetary and fiscal policies. *Journal of Monetary Economics*, *27*(1), 129-147. https://doi.org/10.1016/0304-3932(91)90007-B

Levy Yeyati, E., y Sturzenegger, F. (2023). A balance-sheet approach to fiscal sustainability. *Fiscal Studies*, *44*(1), 61-84. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12319

Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. (2019, 23 de diciembre). Boletín Oficial de la República Argentina.

Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. (2021, 3 de marzo). Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-347532/texto

Lütkepohl, H. (2005). *New introduction to multiple time series analysis*. Springer.

Medeiros, J. (2012). *Stochastic debt simulation using VAR models and a panel fiscal reaction function: Results for a selected number of countries* (European Economy Economic Papers No. 459). Comisión Europea.

Mendoza, E. G., y Oviedo, P. M. (2009). Public debt, fiscal solvency and macroeconomic uncertainty in Latin America: The cases of Brazil, Colombia, Costa Rica and Mexico. *Economía Mexicana.*

Nueva Época, *18*(2), 133-177.

Ministerio de Economía de la Nación, Secretaría de Finanzas. (2025). *Informe de deuda pública al 31/12/2025* [Conjunto de datos].

Neumeyer, P. A., y Perri, F. (2005). Business cycles in emerging economies: The role of interest rates. *Journal of Monetary Economics*, *52*(2), 345-380. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2004.04.011

Oficina de Presupuesto del Congreso. (2026). *Operaciones de deuda pública, julio 2026*.

Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. *Econometrica*, *57*(6), 1361-1401. https://doi.org/10.2307/1913712

Pesaran, M. H., y Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, *68*(1), 79-113. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01644-F

Poder Ejecutivo Nacional. (2007). *Decreto 897/2007: Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto* (Boletín Oficial, 13 de julio de 2007). Base normativa de la AFIP. https://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DEC_C_000897_2007_07_12

Porto, A. (2020). *Evolución del sector público argentino en el largo plazo* (Documento de Trabajo N.° 36). CEFIP, Universidad Nacional de La Plata.

Rapoport, M. (2020). *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)*. Crítica.

Reinhart, C. M., y Rogoff, K. S. (2009). *This time is different: Eight centuries of financial folly*. Princeton University Press.

Reinhart, C. M., Rogoff, K. S., y Savastano, M. A. (2003). Debt intolerance. *Brookings Papers on Economic Activity*, *2003*(1), 1-74. https://doi.org/10.1353/eca.2003.0018

Renzhi, N., y Beirne, J. (2024). *Global shocks and monetary policy transmission in emerging markets* (ADB Economics Working Paper No. 726). Asian Development Bank.

Rey, H. (2013). *Dilemma not trilemma: The global financial cycle and monetary policy independence* [Documento presentado en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole, 2013]. Federal Reserve Bank of Kansas City. Versión en NBER Working Paper No. 21162 (2015, rev. 2018).

Rigobon, R. (2003). Identification through heteroskedasticity. *The Review of Economics and Statistics*, *85*(4), 777-792. https://doi.org/10.1162/003465303772815727

Rigobon, R., y Sack, B. (2004). The impact of monetary policy on asset prices. *Journal of Monetary Economics*, *51*(8), 1553-1575. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2004.02.004

Rodríguez, A. (2023). Financiamiento y sostenibilidad de la deuda pública: El caso de la economía argentina (2001-2022). *Ciencias Económicas*, *2*(20), e0032. https://doi.org/10.14409/rce.2023.20.e0032

Roldán, V. (2021). *La renegociación por la reestructuración de la deuda soberana argentina con los acreedores privados poseedores de instrumentos bajo jurisdicción extranjera durante 2020* [Tesina de grado]. Universidad Nacional de Rosario.

Sanches, P. (2019). *Análisis de la sostenibilidad de la deuda soberana argentina. 2019-2023* [Tesis de maestría]. Universidad Torcuato Di Tella.

Sargent, T. J., y Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, *5*(3), 1-17.

Secretaría de Finanzas, Ministerio de Economía. (2025, 10 de diciembre). *Resultado de licitación del Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6,50% con vencimiento 30 de noviembre de 2029* [Comunicado]. https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultado-de-licitacion-del-bono-

del-tesoro-nacional-en-dolares-estadounidenses-650-con

Sims, C. A., Stock, J. H., y Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. *Econometrica*, *58*(1), 113-144. https://doi.org/10.2307/2938337

Thirlwall, A. P. (1979). The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences. *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review*, *32*(128), 45-53.

Trehan, B., y Walsh, C. E. (1991). Testing intertemporal budget constraints: Theory and applications to U.S. federal budget and current account deficits. *Journal of Money, Credit and Banking*, *23*(2), 206-223. https://doi.org/10.2307/1992777

Uribe, M., y Yue, V. Z. (2006). Country spreads and emerging countries: Who drives whom? *Journal of International Economics*, *69*(1), 6-36. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2005.04.003

Wijayanti, R., y Rachmanira, S. (2020). Early warning system for government debt crisis in developing countries. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, *9*(número especial 1), 103-124. https://doi.org/10.2478/jcbtp-2020-0025

Wu, J. C., y Xia, F. D. (2016). Measuring the macroeconomic impact of monetary policy at the zero lower bound. *Journal of Money, Credit and Banking*, *48*(2-3), 253-291. https://doi.org/10.1111/jmcb.12300

Zivot, E., y Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business and Economic Statistics*, *10*(3), 251-270. https://doi.org/10.1080/07350015.1992.10509904

Apéndice A

Apéndice estadístico

Fuente de todas las tablas: elaboración propia.

A.1. Estadísticos descriptivos

Muestra efectiva de estimación, 1998T2-2025T4 (111 trimestres).

Variable	Media	Desvío estándar	Mínimo	Máximo
Resultado primario (% del PIB, trimestral anualizado)	-0,04	3,23	-12,16	7,02
Crecimiento real trimestral (%)	0,39	7,41	-13,77	18,21
EMBI+ (puntos básicos)	1.561,19	1.611,94	210,22	6.658,98
TCRM (diciembre de 2001 = 1)	1,66	0,45	0,98	2,76
Deuda consolidada neta, rezagada (% del PIB)	57,74	27,07	26,13	136,60
Variación de la tasa de la FED (puntos)	-0,01	0,52	-1,43	1,69
VIX	20,20	7,33	10,31	58,60

A.2. Propiedades de las series

Raíz unitaria. ADF (Dickey y Fuller, 1979; hipótesis nula: raíz unitaria) y KPSS (Kwiatkowski et al., 1992; hipótesis nula: estacionariedad), con constante. Una serie se clasifica como estacionaria solo si ADF rechaza y KPSS no rechaza al 5%, y con raíz unitaria en el caso inverso. Zivot y Andrews (1992) permiten un quiebre endógeno en el nivel. Muestra 1996T4-2025T4.

Serie	ADF (p)	KPSS (p)	Clasificación	Zivot-Andrews (p)	Quiebre de Zivot-Andrews
Resultado primario	0,591	0,010	raíz unitaria	0,982	2011T2
Crecimiento real	0,053	0,100	ambigua	0,236	2003T1
EMBI+	0,151	0,100	ambigua	0,087	2005T2
TCRM	0,250	0,100	ambigua	0,000	2001T4
Deuda consolidada neta	0,099	0,100	ambigua	0,575	2005T1
Tasa de la FED (nivel)	0,019	0,047	ambigua	0,020	2021T2
VIX	0,000	0,100	estacionaria	0,028	2019T4

Quiebres estructurales. El procedimiento de Bai y Perron (2003) sobre la media de la deuda consolidada neta, con el número de quiebres elegido por el criterio de Schwarz, encuentra 3 quiebres: 2001T4, 2006T2 y 2018T1. Son los que entran como variables binarias en el SVARX.

Cointegración. Prueba de la traza de Johansen (1991) sobre las variables en niveles (resultado primario, EMBI+, TCRM y deuda), con los rezagos del VAR. El crecimiento se excluye porque es una tasa de variación: incluido, genera por sí solo una relación de cointegración trivial.

Hipótesis nula	Traza	Valor crítico 5%	Rechaza
rango ≤ 0	43,7	47,9	no
rango ≤ 1	20,0	29,8	no
rango ≤ 2	10,8	15,5	no
rango ≤ 3	3,3	3,8	no

A.3. Selección del orden del VAR

Muestra efectiva común 1998T2-2025T4 (111 trimestres) para todos los órdenes (sección 4.5). El orden elegido es el mayor orden estable que no supera al que minimiza el AIC.

Deuda consolidada neta, valor nominal (principal). Orden elegido: 3.

p	AIC	BIC	HQ	Raíz máxima	Estable	Portmanteau (p)
1	12,351	13,914	12,985	0,855	sí	0,000
2	12,052	14,005	12,844	0,894	sí	0,039
3	12,125	14,468	13,075	0,964	sí	0,036
4	12,009	14,743	13,118	1,021	no	0,023
5	11,939	15,064	13,207	1,024	no	0,002

p	AIC	BIC	HQ	Raíz máxima	Estable	Portmanteau (p)
6	11,918	15,433	13,344	1,033	no	0,000

Deuda consolidada neta, valor libros. Orden elegido: 3.

p	AIC	BIC	HQ	Raíz máxima	Estable	Portmanteau (p)
1	12,326	13,888	12,960	0,855	sí	0,000
2	12,043	13,996	12,835	0,900	sí	0,034
3	12,122	14,466	13,073	0,961	sí	0,030
4	12,003	14,737	13,112	1,014	no	0,021
5	11,937	15,062	13,205	1,017	no	0,002
6	11,918	15,433	13,344	1,015	no	0,000

Deuda consolidada bruta. Orden elegido: 4.

p	AIC	BIC	HQ	Raíz máxima	Estable	Portmanteau (p)
1	12,378	13,940	13,011	0,818	sí	0,000
2	12,082	14,034	12,874	0,840	sí	0,071
3	12,170	14,514	13,121	0,923	sí	0,035
4	12,057	14,791	13,167	0,987	sí	0,020
5	11,984	15,108	13,251	1,004	no	0,002
6	11,968	15,483	13,394	1,027	no	0,000

A.4. Diagnósticos de los residuos

Portmanteau con 12 rezagos (autocorrelación), Jarque-Bera multivariada (normalidad), ARCH-LM con cuatro rezagos por ecuación (heterocedasticidad condicional) y estabilidad (1 = estable).

Prueba (p-valor salvo estabilidad)	neta, valor nominal (principal)	neta, valor libros	bruta
Portmanteau (12 rezagos)	0,036	0,030	0,020
Normalidad multivariada (p-valor)	0,000	0,000	0,000
Estable (1 = sí)	1,000	1,000	1,000
ARCH-LM(4) resultado primario (p-valor)	0,991	0,988	0,993
ARCH-LM(4) crecimiento (p-valor)	0,989	0,990	0,978

Prueba (p-valor salvo estabilidad)	neta, valor nominal (principal)	neta, valor libros	bruta
ARCH-LM(4) EMBI (p-valor)	0,998	0,998	0,999
ARCH-LM(4) TCRM (p-valor)	0,867	0,824	0,395

A.5. Matriz de impacto estructural

Efecto en el mismo trimestre de un *shock* estructural de un desvío estándar (especificación principal). Los ceros son las restricciones de identificación de la sección 4.4. Los dos *shocks* del bloque cambiario y de riesgo no tienen interpretación por separado: solo se usa su efecto conjunto.

Variable	*Shock* fiscal	*Shock* de actividad	*Shock* cambiario y de riesgo 1	*Shock* cambiario y de riesgo 2
Resultado primario	1,509	0,679	0,000	0,000
Crecimiento	-0,266	2,717	0,000	0,000
EMBI+	-118,560	-30,491	449,797	0,000
TCRM	0,022	-0,014	0,011	0,096

A.6. Ecuación del resultado primario

Ecuación del resultado primario del VARX en forma reducida, especificación principal (MCO, 1998T2-2025T4). No se muestran la constante, las variables binarias estacionales ni las de los quiebres. Los errores estándar y los p-valores son los de MCO y se informan como referencia: con regresores que pueden tener raíz unitaria su distribución no es la estándar (Sims et al., 1990), por lo que la inferencia del texto usa los intervalos del *bootstrap*.

Regresor	Coeficiente	Error estándar	p-valor
Variación de la tasa de la FED, rezago 0	0,5297	0,5178	0,306
Variación de la tasa de la FED, rezago 1	-0,7911	0,5670	0,163
Variación de la tasa de la FED, rezago 2	0,0030	0,5160	0,995
VIX	-0,0253	0,0319	0,427
Deuda consolidada neta, rezago 1 (reacción de Bohn)	0,0505	0,0215	0,019

Regresor	Coeficiente	Error estándar	p-valor
Resultado primario, rezago 1	0,3404	0,1116	0,002
Crecimiento, rezago 1	0,0901	0,0647	0,164
EMBI+, rezago 1	-0,0005	0,0004	0,189
TCRM, rezago 1	3,6341	1,7183	0,034
Resultado primario, rezago 2	0,3739	0,1190	0,002
Crecimiento, rezago 2	0,1250	0,0633	0,048
EMBI+, rezago 2	0,0001	0,0005	0,850
TCRM, rezago 2	-2,9019	2,3871	0,224
Resultado primario, rezago 3	0,0149	0,1154	0,897
Crecimiento, rezago 3	-0,0330	0,0605	0,586
EMBI+, rezago 3	0,0002	0,0004	0,520
TCRM, rezago 3	-0,2936	1,6455	0,858

A.7. Resultados completos de la especificación principal

Estimación central con parámetros corregidos por sesgo (Kilian, 1998) y 20.000 trayectorias; intervalos de 200 réplicas con 1.000 trayectorias cada una. Autovalor máximo del VAR: 0,964 estimado y 0,9998 corregido.

Medida	Estimación central	Intervalo de 90%
No estabilización 2031 (%)	25,2	[19,0; 27,7]
No estabilización 2035 (%)	22,3	[15,6; 24,9]
No estabilización 2031 con el resultado primario simulado (%)	29,2	[21,7; 31,1]
Probabilidad de que la deuda de 2031 supere a la de 2029 (%)	22,0	[13,2; 23,8]
Deuda mediana 2031 (% del PIB)	39,5	[38,8; 40,3]
Deuda media 2035 (% del PIB)	31,3	[29,5; 33,6]
Ancho del abanico 2031 (p5-p95)	35,3	[19,1; 37,6]
Varianza 2035: fiscal (%)	32,1	[4,4; 52,4]
Varianza 2035: actividad (%)	9,3	[3,8; 43,1]
Varianza 2035: cambiario y de riesgo (%)	58,7	[17,2; 86,0]
No fiscal menos fiscal (puntos)	35,9	[-4,8; 91,2]

Medida	Estimación central	Intervalo de 90%
Cambiario y de riesgo menos fiscal (puntos)	26,6	[-31,2; 80,3]
Promedio por *shock* cambiario y de riesgo menos fiscal (puntos)	-2,5	[-40,7; 38,1]
FED, un desvío: diferencia en la probabilidad 2035 (pp)	1,5	[0,1; 3,1]
FED, un desvío: diferencia en la deuda 2035 (pp del PIB)	1,0	[-0,1; 2,4]
FED, senda 2022-2025: diferencia en la probabilidad 2031 (pp)	2,4	[-4,5; 11,4]
FED, senda 2022-2025: diferencia en la probabilidad 2035 (pp)	13,0	[1,0; 24,8]
FED, senda 2022-2025: diferencia en la deuda 2035 (pp del PIB)	7,8	[-1,4; 20,4]